سائنس

ڪلاس 4 (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

10 سبق — 410 سوال

زندگيءَ جا ڪم ڪار

سرگرمي 1.1

سوال: 1. ڏنل تصويرن وارين شين کي زندگي وارين شين ۽ بغير زندگي وارين شين ۾ ورهايو: ڪُئون، ٻلي، ڪبوتر، ڪتاب، ڪار.

جواب: زندگي واريون شيون آهن: ڪُئون، ٻلي ۽ ڪبوتر، چو ته اهي وڌن ٿيون، کاڌو کائن ٿيون، ساهه کڻن ٿيون ۽ ٻچا پيدا ڪن ٿيون. بغير زندگي واريون شيون آهن: ڪتاب ۽ ڪار، چو ته اهي نه وڌن ٿيون، نه کاڌو کائن ٿيون ۽ نه ساهه کڻن ٿيون.

سرگرمي 1.2

سوال: 1. جاندار شين جون خاصيتون ۽ غير جاندار شين جون خاصيتون لکو.

جواب: جاندار شين جون خاصيتون آهن: واڌ ويجهه، غذائيت حاصل ڪرڻ، ساهه کڻڻ، پيدا ڪرڻ جي صلاحيت، ماءُ پيءُ جون خاصيتون ٻچن ۾ منتقل ٿيڻ، فضول شين جو نڪال، ماحول جي تبديلي تي رد عمل ۽ آخر ۾ موت. غير جاندار شين ۾ انهن مان ڪا به خاصيت نه هوندي آهي، اهي نه وڌندیون آهن، نه کائيندیون آهن ۽ نه ٻچا پيدا ڪندیون آهن.

سرگرمي 1.3

سوال: 1. ٻن ٻوٽن مان هڪ کي روز پاڻي ڏنو ويو ۽ ٻئي کي هڪ هفتي تائين پاڻي نه ڏنو ويو. ٻنهي ٻوٽن ۾ ڪهڙو فرق ڏٺو ويو؟

جواب: جنهن ٻوٽي کي روز پاڻي ڏنو ويو، اهو صحتمند ۽ سائو رهيو، چو ته پاڻي ٻوٽي جي واڌ، غذائيت جي منتقلي ۽ فوٽو سنٿيسس لاءِ ضروري آهي. جنهن ٻوٽي کي پاڻي نه ڏنو ويو، اهو مرجهائجي ويو ۽ سڪي ويو، چو ته پاڻي کان سواءِ ٻوٽو کاڌو ناهي نه ٿو سگهي ۽ زنده رهي نه ٿو سگهي.

سرگرمي 1.4

سوال: 1. ڪجهه ڄ مٽي ۾ پوکيا ويا ۽ ڪجهه ڄ پلاسٽڪ پليٽ ۾ رکي صرف پاڻي جا ڦڙا اسپري ڪيا ويا. ٻنهي ۾ ڪهڙو فرق ڏٺو ويو؟

جواب: مٽي ۾ پوکيل ڄ صحتمند ٻوٽا ٻٽيا، چو ته مٽي ۾ پاڻي، غذائيت ۽ پاڻ جي واڌ لاءِ جاءِ ملي ٿي. پلاسٽڪ پليٽ وارا ڄ ڪمزور رهيا ۽ جلد سڪي ويا، چو ته انهن کي مٽي جي غذائيت ۽ واڌ لاءِ مناسب جاءِ نه ملي.

سرگرمي 1.5

سوال: 1. اکري الف جا ٻوٽا صحتمند ۽ صحيح طور تي وڌيا آهن؟ جيڪڏهن ها، ته چو؟

جواب: ها، اکري الف جا ٻوٽا صحتمند ۽ صحيح طور تي وڌيا، چو ته انهن کي سڀ بهتر حالتون مليون: مناسب پاڻي، هوا، غذائيت، روشني ۽ واڌ لاءِ مناسب جاءِ. جڏهن ٻوٽي کي سڀ ضرورتون ملن ٿيون، ته اهو سنو کاڌو ناهي ٿو ۽ صحتمند وڌي ٿو.

سوال: 2. اکري ب جي ٻوٽن سان چا ٿيو آهي ۽ چو؟

جواب: اکري ب جا ٻوٽا ڪمزور ۽ هلڪا رهيا، چو ته انهن کي گهٽ روشني ملي. روشني کان سواءِ ٻوٽو فوٽو سنٿيسس ذريعي ٺاهي نه ٿو سگهي، تنهن ڪري ان جي واڌ سست ٿي وڃي ٿي.

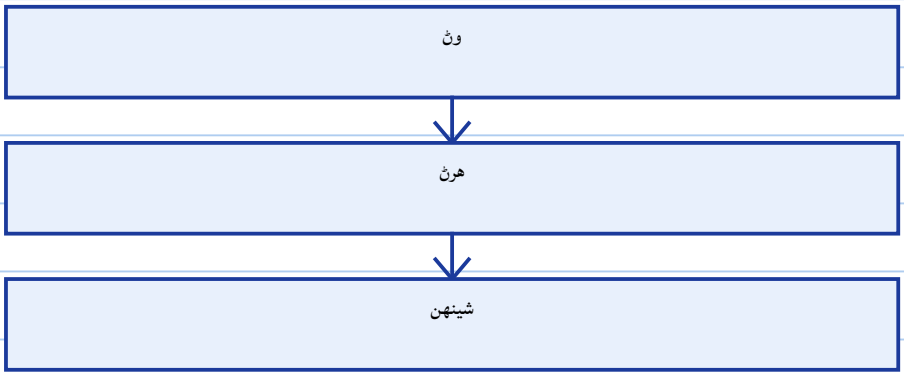
سوال: 3. اسان هوا بند شفاف پلاسٽڪ ڳوٿري سان اکري ت کي چو ڏيکيو؟

جواب: اکري ت کي پلاسٽڪ ڳوٿري سان ان لاءِ ڏيکيو ويو ته جيئن ٻوٽي کي هوا نه ملي ۽ اهو ڏسي سگهجي ته هوا کان سواءِ ٻوٽو ڪيئن ٿو رهي. هن تجربي مان خبر پوي ٿي ته ٻوٽي جي زندگي ۽ فوٽو سنٿيسس لاءِ هوا، خاص ڪري ڪاربن ڊائي آڪسائيڊ، ضروري آهي.

سوال: 4. جيڪڏهن اسان ڪجهه ٻوٽن کي صحيح طرح پاڻي نه ڏنو ته ٻوٽن کي چا ٿيندو ۽ چو؟

جواب: جيڪڏهن ٻوٽن کي صحيح پاڻي نه ڏنو وڃي ته اهي مرجهائجي ويندا ۽ سڪي ويندا، چو ته پاڻي کان سواءِ پاڙون غذائيت جذب ڪري نه ٿيون سگهن ۽ فوٽو سنٿيسس جو عمل رڪجي وڃي ٿو. پاڻي ٻوٽي جي جسم جو وڏو حصو آهي ۽ ان جي هر ڪم لاءِ ضروري آهي.

ٻوٽي مان جانور تائين توانائي جو رستو



مشق ڪريو

ياڇو الف: صحيح جواب کي نشان لڳايو.

1. هيٺ ڏنل شين مان هڪ جاندار شين جي خاصيت نه آهي.

(الف) واڌ ويجهه

(ب) پسرائڻ جو عمل ✓

(ج) ساهه کڻڻ

(د) فضول شين جو اخراج

2. لاروا جو پيوٽ ۾ تبديل ٿيڻ آهي.

(الف) پيدا ڪرڻ جي صلاحيت

(ب) زندگي

(ج) واڌ ويجهه

(د) جسماني ترقي

3. هڪ جانور جي جسم جي اندر ساهه وسيلي هوا جو داخل ۽ خارج ٿيڻ کي سڏيو ويندو آهي.

(الف) ساهه کڻڻ

(ب) ريسپائريشن

(ج) واڌ ويجهه

(د) پگهر نڪرڻ

4. جاندار انهن جي ماحولياتي تبديلين جو جوابي عمل انجام ڏئي ٿو ان کي سڏيو ويندو آهي.

(الف) واڌ ويجهه

(ب) چرپر

(ج) حساسيت

(د) فطرت

5. جاندار پنهنجي جسم مان ڪجهه مواد کي خارج ڪري ڇڏيندا آهن چاڪاڻ ته اهو آهي.

(الف) اضافي مقدار ۾

(ب) بيڪار

(ج) نقصانڪار

(د) جاءِ والارين ٿا

سوال: 6. هوا ۾ موجود اهم گئسون آهن. (الف) هائيڊروجن، آڪسيجن ۽ نائٽروجن (ب) هائيڊروجن، آڪسيجن ۽ ڪاربن ڊائي آڪسائيڊ (ج) ڪاربن ڊائي آڪسائيڊ، آڪسيجن ۽ نائٽروجن (د) نائٽروجن، آڪسيجن ۽ ڪاربن ڊائي آڪسائيڊ

جواب: (د) نائٽروجن، آڪسيجن ۽ ڪاربن ڊائي آڪسائيڊ، ڇو ته هوا ۾ لڳ ڀڳ 78 سيڪڙو نائٽروجن، 21 سيڪڙو آڪسيجن ۽ 1 سيڪڙو ڪاربن ڊائي آڪسائيڊ ۽ ٻيون گئسون آهن. نوٽ: ڪتاب ۾ ڇپائي جي غلطي آهي، آپشن (ج) ۽ (د) ۾ ساڳيون تي گئسون آهن، صرف ترتيب مختلف آهي، تنهن ڪري مقدار جي ترتيب موجب (د) صحيح آهي.

7. توانائي لاءِ گلوڪوز جي پچڻ واري عمل کي سڏيو ويندو آهي.

(الف) ساهه کڻڻ

(ب) تنفس جو عمل

(ج) ٻوٽي ۾ پاڻي رسائي

(د) برٽ جو عمل

8. ٻوٽن کي گهربل اهم معدني جزا آهن.

(الف) نائٽروجن، سلفر ۽ فاسفورس

(ب) نائٽروجن، فاسفورس ۽ پوٽيشيم

(ج) ڪيلشيم، فاسفورس ۽ پوٽيشيم

(د) آئرن، فاسفورس ۽ نائٽروجن

سوال: 9. اهم سبب جنهن ۾ ٻوٽي ۾ وڌڻ لاءِ جاءِ جي ضرورت پوندي آهي. (الف) پاڻ جي بهتر واڌ لاءِ (ب) مناسب پاڻي ۽ غذائيت جذب ڪري سگهن (ج) سج جو محسوس نه ڪن (د) سج جي روشني حاصل ڪرڻ

جواب: (الف) پاڻ جي بهتر واڌ لاءِ، جو ته واڌ لاءِ جاءِ ملڻ سان پاڻون سني نموني پکڙجن ٿيون ۽ پاڻي ۽ غذائيت جذب ڪري سگهن ٿيون، ۽ پنن کي روشني به ملي ٿي. جيڪڏهن ٻوٽا گهٽا ويجها هجن ته اهي هڪ ٻئي سان پاڻي، غذائيت ۽ روشني لاءِ مقابلو ڪن ٿا ۽ ڪمزور رهن ٿا. نوٽ: آپشن (ب) ۽ (د) به هن جو نتيجو آهن، پر سڌو سبب پاڻن ۽ ٻوٽي جي واڌ لاءِ جاءِ آهي.

10. جاندار کي توانائي جي ضرورت ان لاءِ هوندي آهي.

(الف) واڌ ويجهه ڪن

(ب) حرڪت ڪن

(ج) صحتمند رهن

(د) انهن سيني ڪمن لاءِ

ياڳو ب: مختصر جواب.

سوال: 1. اسان کي توانائي لاءِ کاڌي جي ضرورت آهي، توانائي کاڌي ۾ ڪٿان ايندي آهي؟

جواب: اسان کي توانائي لاءِ کاڌي جي ضرورت آهي، جو ته کاڌي ۾ توانائي ذخيرو ٿيل هوندي آهي. کاڌي ۾ توانائي اصل ۾ سج مان ايندي آهي: ٻوٽا سج جي روشني سان فوٽو سنٿيسس ذريعي گلوڪوز ٺاهين ٿا، ۽ جانور ٻوٽا يا ٻيا جانور کائي ان توانائي کي حاصل ڪن ٿا.

سوال: 2. ڪهڙي عمل ذريعي ٻوٽا توانائي حاصل ڪن ٿا؟

جواب: ٻوٽا پهريان فوٽو سنٿيسس جي عمل ذريعي سج جي روشني، پاڻي ۽ ڪاربن ڊائي آڪسائيڊ مان گلوڪوز ٺاهين ٿا. پوءِ تنفس جي عمل ذريعي گلوڪوز ٽٽي ٽو ۽ توانائي خارج ٿئي ٿي، جيڪا ٻوٽي جي واڌ ۽ ٻين ڪمن لاءِ استعمال ٿئي ٿي.

سوال: 3. جو هوا ٻوٽن کي گهربل آهي؟

جواب: هوا ٻوٽن کي ان لاءِ گهربل آهي ته هوا مان ڪاربن ڊائي آڪسائيڊ فوٽو سنٿيسس لاءِ استعمال ٿئي ٿي ۽ آڪسيجن تنفس لاءِ استعمال ٿئي ٿي. هوا کان سواءِ ٻوٽو ڪاڏو ناهي نه ٽو سگهي ۽ توانائي حاصل ڪري نه ٽو سگهي، تنهن ڪري اهو زنده رهي نه ٽو سگهي.

سوال: 4. ڇو نباتات کي فطرت کي صاف ستڙو ڪرڻ وارو سڏيو ويندو آهي؟

جواب: نباتات کي فطرت کي صاف ستڙو ڪرڻ وارو ان لاءِ سڏيو ويندو آهي ته اهي هوا مان ڪاربن ڊائي آڪسائيڊ جذب ڪن ٿا ۽ آڪسيجن خارج ڪن ٿا، جنهن سان هوا صاف ٿئي ٿي. اهي متي ۽ ماحول کي به بهتر رکن ٿا ۽ ٻين جاندارن کي ڪاڏو ۽ رهائش ڏين ٿا.

سوال: 5. نباتات اسان جي ماحول جي گرمي کي ڪيئن وڌائو رکندي آهي؟

جواب: نباتات ماحول جي گرمي وڌڻ کان ان ڪري روڪين ٿيون ته اهي ڪاربن ڊائي آڪسائيڊ جذب ڪن ٿيون، جيڪا گرمي وڌائيندڙ گئس آهي، ۽ ڇانو ڏين ٿيون. ان کان سواءِ اهي پاڻي جا بخارات خارج ڪري ماحول کي ٺڏو رکن ٿيون، جنهن سان گرمي گهٽ محسوس ٿئي ٿي.

ياڳو ج: سوچڻ وارا سوال.

سوال: 1. اسان جي ڪاڏي جا اهم وسيلا ڪهڙا آهن؟

جواب: اسان جي ڪاڏي جا به اهم وسيلا آهن: ٻوٽا ۽ جانور. ٻوٽن مان اسان کي اناج، ڀاڄيون، ميوا ۽ دالون ملن ٿيون، ۽ جانورن مان کير، گوشت ۽ آنا ملن ٿا. اهي سڀ وسيلا آخر ۾ سج جي توانائي تي پاڙين ٿا، ڇو ته ٻوٽا سج مان توانائي ونڊي ڪاڏو ٺاهين ٿا.

سوال: 2. زندگي صرف زمين تي موجود آهي ۽ ٻين گرمن تي نه آهي، جڏهن ته سيني ۾ سج کان روشني ملي رهي آهي؟

جواب: زندگي صرف زمين تي ان لاءِ موجود آهي ته زمين تي روشني سان گڏ هوا، پاڻي، مناسب درجه حرارت ۽ ڪاڏو به موجود آهي. ٻين گرمن تي يا ته تمام گهٽي گرمي يا تمام گهٽي ٺڏ آهي، يا هوا ۽ پاڻي نه آهي، تنهن ڪري رڳو روشني زندگي لاءِ ڪافي نه آهي.

سوال: 3. زمين جي ڪهڙي حصي ۾ زنده شين جو تعداد وڌيڪ آهي يعني زمين يا پاڻي، ڇو؟

جواب: خشڪي يعني زمين تي جاندارن جا قسم وڌيڪ ملن ٿا، ڇو ته زمين تي ٻيلا، ميدان، جبل ۽ ريگستان جهڙا مختلف رهائشي هنڌ آهن، جتي ٻوٽا روشني سان ڪاڏو ٺاهي سگهن ٿا ۽ ڪيترائي جانور رهي سگهن ٿا. پاڻي ۾ به ڪيترائي جاندار آهن، پر زمين تي رهائش جي گوناگون هجڻ ڪري جاندارن جا قسم وڌيڪ آهن.

ياڳو د: منصوبو.

سوال: 1. رندڻي يا باغ جو تصور ڪريو، ڪجهه عام ٻوٽا پوکيو جيڪي روزاني بنياد تي رندڻي ۾ گهربل آهن. هن منصوبي کي گروپ ۾ استاد جي مدد سان مڪمل ڪري سگهجي ٿو. هر گروپ رپورٽ لکندو ۽ پنهنجي طريقن جي وضاحت ڪندو ۽ انهن منصوبن کي ڪيئن بچايو وڃي، ان تي ڪنٽرول ڪندو. ياد رهي ته توهان پئسا خرچ ڪرڻ کان سواءِ هن منصوبي کي انجام ڏيو.

جواب: هي هڪ عملي گروپ منصوبو آهي: پهريان باغ يا رندڻي ۾ اهڙا عام ٻوٽا چونديو جيڪي روزاني ڪم اچن، جهڙوڪ ڏاڙو، پودينو يا مرچ. پوءِ هر ٻوٽي کي مناسب متي، پاڻي، هوا، روشني ۽ واڌ لاءِ جاءِ ڏيو، روزاني واڌ جو مشاهدو لکو ۽ آخر ۾ رپورٽ ۾ لکو ته ڪهڙو ٻوٽو سڀ وڌيو ۽ ڪهڙي شيءِ جي ڪوٽ سان واڌ رڪجي وئي. منصوبو پئسا خرچ ڪرڻ کان سواءِ گهر يا اسڪول ۾ موجود شين سان مڪمل ڪريو.

ٻوٽن جي بناوٽ ۽ ڪم

سرگرمي 2.1

سوال: 1. پنهنجي مقامي گلن وارا ٻوٽا گڏ ڪريو، استاد جي مدد سان انهن جي سڃاڻپ ڪريو، انهن جا مقامي ۽ انگريزي نالا لکو.

جواب: مقامي گلن وارا ٻوٽا جهڙوڪ گلاب، سونهن جو گل، انب جو وڻ ۽ مکي گڏ ڪريو ۽ هر هڪ جو مقامي نالو ۽ انگريزي نالو لکو، مثال طور گلاب جو انگريزي نالو روز آهي. گلن وارا ٻوٽا اهي آهن جن ۾ ڪنهن خاص موسم ۾ گل پيدا ٿين ٿا، ۽ انهن گلن مان پوءِ ميوو ۽ ٻج پيدا ٿين ٿا.

سرگرمي 2.2

سوال: 1. ڪتاب ۾ ڏنل بغير گلن وارن ٻوٽن جي حسن ۽ انهن جي تصويرن کي ڏسو ۽ ڪريو ٻوٽا ۽ انهن جي علامتن جو نالو لکو، جيڪي فطرتي طور تي موجود آهن.

جواب: بغير گلن وارا ٻوٽا جهڙوڪ موس، فرن ۽ پائن (اننااس) آهن، جن ۾ گل بلڪل پيدا نه ٿا ٿين ۽ اهي ٻج به پيدا نه ٿا ڪن. اهي اسپورس ذريعي پيدا ٿين ٿا، ۽ موس ننڍو نرم ٻوٽو، فرن وڏن پنن وارو ٻوٽو ۽ پائن ڏگهو وڻ آهي.

سرگرمي 2.3: مطالعاتي دورو يا سير

سوال: 1. ٻوٽن ۾ ڪيترا حصا موجود آهن؟

جواب: گلن واري ٻوٽي ۾ مکيه 5 حصا آهن: پاڙ، ٽڙ، پن، گل ۽ ميوو يا ٻج. هر حصو پنهنجو خاص ڪم ڪري ٿو: پاڙ پاڻي ۽ غذائيت جذب ڪري ٿي، ٽڙ انهن کي مٿي پهچائي ٿو، پن کاڌو ٺاهي ٿو، گل پيدا ڪرڻ جو ڪم ڪري ٿو ۽ ميوو ٻج جي حفاظت ڪري ٿو.

سوال: 2. فيلڊ ۾ هرب، شرب ۽ وڻ جي سڃاڻپ ڪريو، انهن جي درجه بندي جو سبب ٻڌايو.

جواب: هرب ننڍو نرم ٻوٽو آهي، جهڙوڪ جڙي ٻوٽي، جنهن جو ٽڙ نرم ۽ ننڍو هوندو آهي. شرب وچولي قد وارو ٻوٽو آهي، جهڙوڪ گلاب، جنهن جون ڪيتريون شاخون هونديون آهن. وڻ وڏو ۽ ڏگهو هوندو آهي، جهڙوڪ انب جو وڻ، جنهن جو ٽڙ مضبوط ۽ ڪاٺ جو هوندو آهي. درجه بندي قد ۽ ٽڙ جي قسم جي بنياد تي ڪئي وئي آهي.

سوال: 3. ڇا سڀني ٻوٽن جا گل هوندا آهن؟ جيڪڏهن نه ته ان جو سبب ٻڌايو؟

جواب: نه، سڀني ٻوٽن جا گل نه هوندا آهن. گلن وارا ٻوٽا گلن ذريعي ٻج پيدا ڪن ٿا، پر بغير گلن وارا ٻوٽا جهڙوڪ موس، فرن ۽ پائن گل پيدا نه ٿا ڪن، اهي اسپورس يا ڪون ذريعي پيدا ٿين ٿا، تنهن ڪري انهن کي گلن جي ضرورت نه آهي.

سوال: 4. اڇا گلن وارا ۽ بغير گلن وارا ٻوٽا ڪيئن هڪ ٻئي کان مختلف آهن؟ سير کان موٽڻ تي انهن جو ڊائيگرام ناهيو.

جواب: گلن وارا ٻوٽا گل، ميوو ۽ ٻج پيدا ڪن ٿا، جڏهن ته بغير گلن وارا ٻوٽا گل ۽ ٻج پيدا نه ٿا ڪن ۽ اسپورس ذريعي پيدا ٿين ٿا. ٻنهي ۾

ساڳيون ڳالهيون آهن: ٻئي جاندار آهن، پاڻ، ٽڙ ۽ پن رکن ٿا ۽ فوٽو سنٿيسس ذريعي کاڌو ٺاهين ٿا.

گلن وارا ۽ بغير گلن وارا ٻوٽا

سرگرمي 2.4

سوال: 1. آس پاس جي ٻوٽن مان پن گڏ ڪريو ۽ انهن جي مٿين ۽ هيٺين سطحن جي رنگ جو مشاهدو ڪريو. ٻنهي سطحن جي رنگ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: پن جي مٿين سطح هيٺين سطح کان وڌيڪ سائي ۽ چمڪدار هوندي آهي، چو ته مٿين سطح تي سج جي روشني سڌي پوي ٿي ۽ اتي کاڌو ٺاهڻ وارا سائي رنگ وارا جزا وڌيڪ هوندا آهن. هيٺين سطح هلڪي سائي هوندي آهي ۽ ان ۾ هوا جي ننڍن سوراخن ذريعي گئسن جو تبادلو ٿئي ٿو.

سوال: 2. پن جي رڳن جي ترتيب جو جائزو وٺو ۽ انهن کي الڳ الڳ اخبار ۾ رکو. هڪ هفتي کان پوءِ انهن کي خشڪ ڪريو.

جواب: هي عملي ڪم آهي: پنن کي اخبار ۾ رکي خشڪ ڪرڻ سان انهن جون رڳون صاف نظر اچن ٿيون. رڳون پن ۾ پاڻي ۽ غذائيت پهچائن ٿيون ۽ پن کي مضبوط رکن ٿيون، تنهن ڪري خشڪ پنن ۾ رڳن جو نمونو سڀ نموني ڏسي سگهجي ٿو.

سرگرمي 2.5

سوال: 1. ڪجهه ڪائنين جو گڏ ڪريو، ميون کي تصويرون ڪيو ۽ انهن جي نالن کي لکو. اهو به لکو ته اهي هڪڙو ٻج پيدا ڪن ٿا يا گهڻا ٻج.

جواب: مختلف ميون ۾ ٻجن جو تعداد مختلف هوندو آهي: انب ۽ خوباني ۾ عام طور هڪڙو وڏو ٻج هوندو آهي، جڏهن ته ٽماٽو، پپيتو، مرچ ۽ نارنگي ۾ گهڻا ٻج هوندا آهن. اهو فرق ان لاءِ آهي ته هر گل جي بيضي داني ۾ بيضن جو تعداد مختلف هوندو آهي، ۽ هر بيضو پوءِ هڪ ٻج ٻڌجي ٿو.

جاچ جي بنياد تي سرگرمي

سوال: 1. اڇي رنگ جي گلن جي ٽن ٻوٽن کي پاڻ سميت ڪيو، انهن کي الف، ب ۽ ج طور ليبل ڪريو. بيڪر الف ۾ 100 ملي ليٽر، بيڪر ب ۾ 30 ملي ليٽر پاڻي وجهو ۽ بيڪر ج کي خالي رهڻ ڏيو. هڪڙو ٻوٽو هر بيڪر ۾ وجهو ۽ ڪجهه ڪلاڪن کان پوءِ مشاهدو ڪريو. بيان ڪريو ته بيڪر الف، ب ۽ ج ۾ ٻوٽن ۾ جيڪڏهن تبديلي آئي آهي ته چو؟

جواب: بيڪر الف جي گل ۾ سڀ کان وڌيڪ ۽ جلد رنگ جي تبديلي ايندي، چو ته ان ۾ پاڻي گهٽو آهي ۽ ٽڙ جون نالين پاڻي کي مٽي گل تائين پهچائن ٿيون. بيڪر ب جي گل ۾ گهٽ تبديلي ايندي، چو ته پاڻي گهٽ آهي. بيڪر ج جو ٻوٽو رنگ نه بدلائيندو ۽ مرجهائجي ويندو، چو ته ان ۾ پاڻي بلڪل نه آهي ۽ ٽڙ پاڻي مٽي پهچائي نه ٿو سگهي.

سرگرمي 2.6

سوال: 1. ڪجهه ٻج گڏ ڪريو، انهن جي بناوٽ جو مطالعو ڪريو. ٻج جي ڪوٽ کي هٿايو، ٻج کي کولي ڏسو ته ان ۾ ڪيترا ڪوٽيليڊن موجود آهن، ايمبريو کي گڏ ڪري ان جي ريڊيڪل ۽ پليمول جو مشاهدو ڪريو ۽ ان جي حصن کي ليبل ڪريو.

جواب: ٻج جا ٽي مکيه حصا آهن: ٻج جي ڪوٽ، ايمبريو ۽ ڪوٽيليڊن. ٻج جي ڪوٽ ٻج جي حفاظت ڪري ٿي، ايمبريو ننڍو ٻوٽو آهي جنهن ۾ ريڊيڪل پوءِ پاڙ ٻڌجي ٿو ۽ پليمول پوءِ ٽڙ ٻڌجي ٿو، ۽ ڪوٽيليڊن ۾ ٻج لاءِ کاڌو ذخيرو ٿيل هوندو آهي. مکڙ جهڙن هڪ ڪوٽيليڊن وارن ٻجن ۾ هڪ ڪوٽيليڊن ۽ لوبيا جهڙن ٻن ڪوٽيليڊن وارن ٻجن ۾ ٻه ڪوٽيليڊن هوندا آهن.

سرگرمي 2.7

سوال: 1. مختلف قسمن جا ٻج گڏ ڪريو ۽ ڊائيگرام جي مدد سان انهن جي ڦهلاءَ جي طريقن مطابق گروپن ۾ درجه بندي ڪريو: ڏماڪي سان ڦهلجندڙ ٻج، جانورن ذريعي ڦهلجندڙ ٻج، پاڻي ذريعي ڦهلجندڙ ٻج، هوا ذريعي ڦهلجندڙ ٻج.

جواب: هوا ذريعي ڦهلجندڙ ٻج آهن: ڪپهه جو ٻج، ڊينڊيلين ۽ پاپولس، جو ته اهي هلڪا ۽ نازڪ هوندا آهن ۽ هوا سان پري وڃن ٿا. پاڻي ذريعي ڦهلجندڙ ٻج آهن: ڪنول، ناريل ۽ مينگرووز، جو ته اهي پاڻي تي ترن ٿا. جانورن ذريعي ڦهلجندڙ ٻج آهن: زيتون، انب ۽ چڪون، جو ته جانور ميوو کائي ٻج کي ٻئي هنڌ پهچائن ٿا. ڏماڪي سان ڦهلجندڙ ٻج آهن: سرنهن، ملڪ ويڊ ۽ وائلٽ، جو ته انهن جو ميوو پچڻ تي ڦاٽي ٻج کي پري اڇلائي ٿو.

سرگرمي 2.8

سوال: 1. ڪجهه مٽر يا لوبيا جا ٻج تشو پيپر تي رکي تن پيٽري ڊش ۾ وجهو ۽ انهن کي الف، ب ۽ ج جا نشان لڳايو. الف پيٽري ڊش جي ٻج تي پاڻي اسپري ڪريو، ب پيٽري ڊش جو ٻج خشڪ رکو، ج پيٽري ڊش جي ٻج کي پاڻي ڏيو ۽ ان کي ريفريجريٽر ۾ رکو. ڪجهه ڏينهن کان پوءِ دسو تبديلي جو مشاهدو ڪيو ۽ ان جو سبب به معلوم ڪيو.

جواب: الف ڊش جا ٻج ڦٽي پوندا، جو ته انهن کي پاڻي ۽ ڪمري جي مناسب درجه حرارت مليو، جيڪي ڦوٽڻ لاءِ ضروري آهن. ب ڊش جا ٻج نه ڦٽندا، جو ته انهن کي پاڻي نه مليو ۽ پاڻي کان سواءِ ٻج جي ڪوٽ نرم نه ٿي ۽ ايمبريو فعال نه ٿيو. ج ڊش جا ٻج به نه ڦٽندا يا تمام سست ڦٽندا، جو ته ريفريجريٽر جي ٺڏ ۾ ڦوٽڻ جو عمل رڪجي وڃي ٿو، جيتوڻيڪ پاڻي موجود آهي.

مشق ڪريو

ياڇو الف: صحيح جواب کي نشان لڳايو.

1. بغير گلن وارن ٻوٽن جي پيدائش عمل ان ذريعي ٿي ٿي.

(الف) گل

(ب) ٻج

(ج) ميوو

(د) اسپورس ✓

2. ميوو ۾ ٻج رکڻ انهن ۾ ئي پيدا ٿيندا آهن.

(الف) ڪونيفرس ۾

(ب) گلن وارن ٻوٽن ۾ ✓

(ج) بغير گلن وارن ٻوٽن ۾

(د) انهن سڀني ۾

3. پولن گرين (نر داڻا) انهي ۾ پيدا ٿي ٿي.

(الف) بيضي داني

(ب) اينٿر ✓

(ج) استگما

(د) استائيل

4. ٻج جي بهتر واڌ لاءِ لازمي آهي.

(الف) هڪٻئي جي ويجهو رهڻ

(ب) والدين ٻوٽي جي ويجهو رهڻ

(ج) والدين ٻوٽي کان پري ۽ هڪٻئي کان پري رهڻ ✓

(د) هڪٻئي کان پري پکڙجي رهڻ

5. اهڙا ٻوٽا جيڪي ميوو کان سواءِ ٻج پيدا ڪندا آهن، تن کي سڏيو ويندو آهي.

(الف) ڪونيفرس ✓

(ب) ناريل

(ج) گجر

(د) گوبي

6. گل جي ٻاهرين ورل کي سڏيو ويندو آهي.

(الف) سيپل

(ب) ڪورولا

(ج) پيٽل

(د) ڪيليڪس ✓

7. گل جي نر حصي کي سڏيو ويندو آهي.

(الف) ڪيليڪس

(ب) ڪورولا

(ج) اينڊروشيم ✓

(د) گائينوشيم

8. ٻج جي واڌ لاءِ گهربل حالتون آهن.

(الف) مٽي، هوا، پاڻي

(ب) پاڻي، هوا، مناسب درجه حرارت ✓

(ج) مٽي، پاڻي، مناسب درجه حرارت

(د) مٽي، پاڻي، ڪاڏو

سوال: 9. سيلف پولينيشن، پولن گرين (نر داڻا) جي منتقلي آهي. (الف) ساڳئي گل جي استگما (ب) ساڳئي قسم جي ٻئي ٻوٽي جي استگما (ج) ساڳئي ٻوٽي جي ٻئي گل جي استگما (د) ساڳئي گل جي استائيل

جواب: (الف) ساڳئي گل جي استگما، چو ته سيلف پولينيشن ۾ پولن گرين ساڳئي گل جي اينٿر کان ساڳئي گل جي استگما تائين پهچن ٿا. نوٽ: ڪتاب جي وضاحت ۾ ساڳئي ٻوٽي جي ٻئي گل جي استگما کي به سيلف پولينيشن ۾ شامل ڪيو ويو آهي، تنهن ڪري آپشن (ج) به ان وضاحت سان ملي ٿو، پر امتحان جي سڌي جواب طور ساڳئي گل جي استگما (الف) صحيح آهي.

10. اهو شخص جيڪو دواسازي ۾ استعمال ٿيندڙ ٻوٽن جي باري ۾ مطالعو ڪري ٿو، ان کي سڏيو ويندو آهي.

(الف) باغبان

(ب) فارماسسٽ ✓

(ج) نباتات دان

ياڇو ب: مختصر جواب.

سوال: 1. ٻوٽو ڇا آهي؟

جواب: ٻوٽو هڪ جاندار آهي جيڪو فوٽو سنٿيسس ذريعي پنهنجو ڪاڏو پاڻ ٺاهي ٿو. ان جا مکيه حصا پاڙ، ٿڙ، پن، گل ۽ ميوو آهن، ۽ ان کي زندگي لاءِ پاڻي، هوا، روشني، غذائيت ۽ واڌ لاءِ جاءِ جي ضرورت هوندي آهي.

سوال: 2. ڇو ٻوٽا گل پيدا ڪندا آهن؟

جواب: ٻوٽا گل ان لاءِ پيدا ڪندا آهن ته جيئن پيدا ڪرڻ جو عمل ٿئي ۽ نوان ٻوٽا پيدا ٿين. گل ۾ نر ۽ مادي حصا هوندا آهن، جن جي ميلاپ سان ٻج پيدا ٿئي ٿو، ۽ ٻج مان پوءِ نئون ٻوٽو اپري ٿو.

سوال: 3. ڇو ٻوٽا جانورن ۽ جيتن کي پاڻ ڏي راغب ڪن ٿا؟

جواب: ٻوٽا جانورن ۽ جيتن کي ان لاءِ راغب ڪن ٿا ته جيئن پولينيشن ۾ مدد ملي. گلن جو رنگ، خوشبو ۽ رس جيتن ۽ پکين کي پاڻ ڏي

چڪين ٿا، ۽ جڏهن اهي گل تي ويهن ٿا ته پولن گرين هڪ گل کان ٻئي گل تائين پهچي وڃن ٿا.

سوال: 4. گل جا حصا ڏيکاريو لاءِ ڊائيگرام ناهيو.

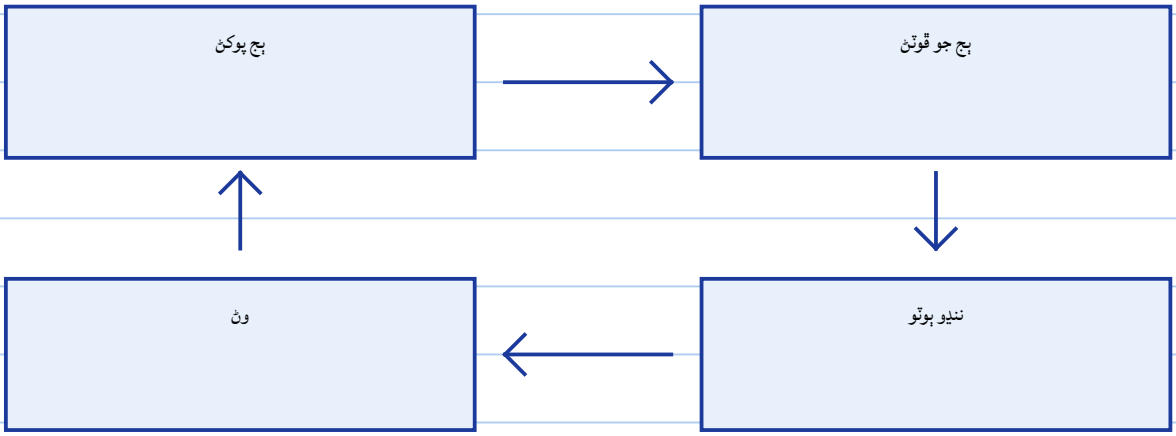
جواب: گل جي ڊائيگرام ۾ هيٺيان حصا ليبل ڪريو: ڪيليڪس ۽ سيپل، ڪورولا ۽ پنکڙيون، اينڊروشيم ۾ استيمن، اينٿر ۽ فلامينٽ، ۽ گائينوشيم ۾ ڪارپل، استگما، استائيل ۽ بيضي داني. هر حصو پنهنجي جاءِ تي ٿاهيو، جيئن گل جي ٻاهرين حصي ۾ سيپل، اندر پنکڙيون، وچ ۾ نر حصا ۽ مرڪز ۾ مادي حصو هجي.

گل جا حصا

سوال: 5. ٻوٽن جي زندگي جي چڪر جا بنيادي مرحلا ڪهڙا آهن؟

جواب: ٻوٽن جي زندگي جي چڪر جا بنيادي مرحلا آهن: ٻج پوکڻ، ٻج جو ڦوٽڻ، ننڍو ٻوٽو ٺهڻ، وڏو ٻوٽو يا وڻ بڻجڻ، گل پيدا ٿيڻ، ميوو پيدا ٿيڻ ۽ ميوو جي اندر نوان ٻج پيدا ٿيڻ. پوءِ اهي ٻج ڦهلجي وري نئون چڪر شروع ڪن ٿا.

گل واري ٻوٽي جي زندگي جو چڪر



سوال: 6. ڪهڙي قسم جي پولينيشن ٻوٽي لاءِ سٺي آهي؟ ڇو؟

جواب: ڪراس پولينيشن ٻوٽي لاءِ بهتر آهي، ڇو ته ان ۾ پولن گرين هڪ ٻوٽي کان ٻئي ٻوٽي جي گل تائين پهچن ٿا، جنهن سان نوان ٻج وڌيڪ مضبوط ۽ صحتمند ٿين ٿا. هن قسم جي پولينيشن سان ٻوٽن ۾ گوناگون اچي ٿي ۽ اهي بيمارين ۽ ماحول جي تبديلي کي بهتر نموني برداشت ڪري سگهن ٿا.

سوال: 7. هرب (جڙي ٻوٽي) شرب (ٻوٽو) کان ڪيئن مختلف آهي؟

جواب: هرب ننڍو ۽ نرم ٻوٽو آهي، جنهن جو ٽڙ نرم ۽ سائو هوندو آهي ۽ اهو عام طور هڪ موسم ۾ وڌي ٿو. شرب وچولي قد وارو ٻوٽو آهي، جنهن جون ڪيتريون ڪاٺيون شاخون هونديون آهن ۽ اهو هرب کان وڏو ۽ مضبوط هوندو آهي، مثال طور گلاب جو ٻوٽو.

ياڳو ج: سوچڻ وارا سوال.

سوال: 1. جيڪڏهن زمين تي سيئي ٻوٽا مري وڃن ته چا ٿيندو؟ اهم نقطن ۾ پنهنجو جواب ڏيو.

جواب: جيڪڏهن سيئي ٻوٽا مري وڃن ته پهريان آڪسيجن گهٽجي ويندي، جو ته ٻوٽا ئي آڪسيجن پيدا ڪن ٿا، ۽ ڪاربن ڊائي آڪسائيڊ وڌي ويندي. جانورن ۽ انسانن کي کاڌو نه ملندو، جو ته کاڌي جو زنجير ٽوٽن کان شروع ٿئي ٿو، ۽ مٽي به ڪمزور ٿي ويندي. آخر ۾ زمين تي زندگي برقرار رکڻ مشڪل ٿي ويندي.

سوال: 2. پهاڙن ۽ جبلن تي پائن (ڪونيفر) ڇو پيدا ٿيندا آهن؟

جواب: پهاڙن تي پائن ان لاءِ پيدا ٿين ٿا ته انهن جا پن سوئي جهڙا نازڪ هوندا آهن، جيڪي ٿڌ ۽ برف کي برداشت ڪري سگهن ٿا، ۽ انهن جي شڪل مخروطي هوندي آهي، جنهن تان برف آساني سان لهي وڃي ٿي. انهن جي پاڙون پٿريلي مٽي ۾ به مضبوط ٿين ٿيون، تنهن ڪري اهي سرد ۽ اوچي جڳهن تي به زنده رهي سگهن ٿا.

سوال: 3. ڇو ٻوٽو ميوو جي اندر ٻج پيدا ڪري ٿو؟

جواب: ٻوٽو ميوو جي اندر ٻج ان لاءِ پيدا ڪري ٿو ته ميوو ٻج جي حفاظت ڪري ۽ ان کي کاڌو ڏئي. جڏهن جانور ميوو کائن ٿا ته ٻج انهن ذريعي ٻئي هنڌ پهچي وڃن ٿا، جنهن سان ٻج ڦهلجن ٿا ۽ نوان ٻوٽا پري هنڌن تي اپرن ٿا.

ياڳو د: منصوبو.

سوال: 1. ڇا گلن وارا ٻوٽا بغير ٻج جي پيدا ٿيندا؟

جواب: نه، گلن وارا ٻوٽا عام طور بغير ٻج جي پيدا نه ٿا ٿين، جو ته انهن جي پيدا ڪرڻ جو مکيه طريقو ٻج آهي. گل ۾ پولينيشن ۽ فرٽيلائيزيشن کان پوءِ ٻج پيدا ٿئي ٿو، ۽ اهو ٻج ئي نئون ٻوٽو ٻڌجي ٿو، تنهن ڪري ٻج کان سواءِ گلن واري ٻوٽي جو نئون نسل پيدا نه ٿو ٿئي.

سوال: 2. ڇا ٻوٽا پن کان سواءِ زنده رهن ٿا؟ جيڪڏهن نه ته ڇو؟

جواب: نه، ٻوٽا پن کان سواءِ گهڻي وقت زنده رهي نه ٿا سگهن، جو ته پن ئي اهو حصو آهي جتي فوٽو سنٿيسس ذريعي کاڌو ٺهي ٿو. پن کان سواءِ ٻوٽو سج جي روشني مان توانائي ونڊي کاڌو ناهي نه ٿو سگهي، تنهن ڪري اهو ڪمزور ٿي مري وڃي ٿو.

سوال: 3. ڇو گون جا ماڻو گرمي جي سخت ڏينهن ۾ وڻ جي ڇانو ۾ ننڊ ڪندا آهن؟

جواب: گون جا ماڻو سخت گرمي جي ڏينهن ۾ وڻ جي ڇانو ۾ ان لاءِ ننڊ ڪندا آهن ته ڇانو ۾ گرمي گهٽ هوندي آهي ۽ سج جي سڌي گرمي کان بچاءُ ملي ٿو. وڻ جا پن هوا کي ٺڏو رکن ٿا ۽ پاڻي جا بخارات خارج ڪن ٿا، جنهن سان ڇانو واري جاءِ ٺڏي ۽ آرامده ٿئي ٿي.

جانورن جي بناوت ۽ ڪم

سرگرمي 3.1

سوال: 1. ڇا توهان تصويرن ۾ لڪيل جانورن کي ڏسي سگهو ٿا؟ انهن کي اکرن جي ترتيب ڏني نالو ڏيو.

جواب: ها، ٻنهي تصويرن ۾ جانور لڪيل آهن: هڪ تصوير ۾ گاڙهي گل تي تتلي ويٺل آهي، جيڪا گل جي رنگ ۾ ملي وڃي ٿي، ۽ ٻئي تصوير ۾ سائي ڪائي تي ڏيڏر ويٺل آهي، جيڪو ڪائي جي رنگ ۽ بناوت ۾ لڪي وڃي ٿو. هي لڪڻ جو طريقو جانورن کي شڪارين کان بچائي ٿو ۽ شڪار ڪرڻ ۾ به مدد ڪري ٿو.

سرگرمي 3.2

سوال: 1. ڪرنگهي وارن جانورن ۽ بغير ڪرنگهي وارن جانورن ۾ فرق سمجهو ۽ انهن کي ٻن ڏهن ۾ ورهايو.

جواب: ڪرنگهي وارا جانور اهي آهن جن جي جسم ۾ ڪرنگهو ۽ هڏا هوندا آهن، مثال طور مڇي، ڏيڏر، نانگ، ڪڇون، پکي، ڳئون، ٻڪري، ٻلي ۽ شينهن. بغير ڪرنگهي وارا جانور اهي آهن جن جي جسم ۾ ڪرنگهو نه هوندو آهي، مثال طور جيلي فش، مرجان، سانپا، جيت، مڇر، مک، ماکي جي مک ۽ گهگهيٽو. ڪرنگهي وارن جانورن جو جسم اندروني هڏن سان سهارو وٺي ٿو، جڏهن ته بغير ڪرنگهي وارن جانورن جو جسم نرم هوندو آهي يا ٻاهرين سخت ڍڪ هوندو آهي.

سرگرمي 3.3

سوال: 1. ڪهڙيون خاصيتون سڀ کان وڌيڪ عام هيون، جيڪي ڪرنگهي وارا ۽ بغير ڪرنگهي وارا جانور گڏيل طور رکن ٿا؟

جواب: سڀ کان وڌيڪ عام خاصيتون آهن: سڀ جانور جاندار آهن، کاڌو کائن ٿا، پاڻي پيئن ٿا، ساهه کڻن ٿا، حرڪت ڪن ٿا، وڌن ٿا، ٻچا پيدا ڪن ٿا ۽ ماحول جي تبديلي تي رد عمل ڏين ٿا. اهي سڀ خاصيتون ڪرنگهي وارن ۽ بغير ڪرنگهي وارن جانورن ۾ گڏيل طور ملن ٿيون، فرق صرف جسم جي بناوت ۾ آهي.

سوال: 2. ڪرنگهي وارا ۽ بغير ڪرنگهي وارا جانور ڪيئن هڪ ٻئي کان مختلف آهن؟ انهن جي ساڳين خاصيتن ۽ اختلافن کي لکو.

جواب: ساڳيون خاصيتون: ٻئي قسم جا جانور جاندار آهن، کاڌو کائن ٿا، ساهه کڻن ٿا، وڌن ٿا ۽ ٻچا پيدا ڪن ٿا. اختلاف: ڪرنگهي وارن جانورن ۾ ڪرنگهو ۽ اندروني هڏا هوندا آهن، جڏهن ته بغير ڪرنگهي وارن جانورن ۾ ڪرنگهو نه هوندو آهي ۽ انهن جو جسم نرم يا ٻاهرين سخت ڍڪ وارو هوندو آهي. ان کان سواءِ بغير ڪرنگهي وارا جانور عام طور ننڍا هوندا آهن ۽ دنيا ۾ انهن جو تعداد وڌيڪ آهي.

ڪرنگهي وارا ۽ بغير ڪرنگهي وارا جانور

سرگرمي 3.4 - هڪ هڏائون پڇرو ٺاهيو

سوال: 1. تعميراتي ڪاغذ مان هڏائون پڇري جو ماڊل ڪيئن ٺاهيو ويندو آهي؟

جواب: تعميراتي ڪاغذ مان ڪوپڙي، ڪرنگهي، پاسراتين، هٿن ۽ پيرن جا هڏا ڪٽي، پوء انهن کي صحيح جاء تي گڏ ڪري هڏائون پڇري جو ماڊل ٺاهيو ويندو آهي. ڪوپڙي مٿي، ڪرنگهو وچ ۾، پاسراتيون سيني تي ۽ هٿن ۽ پيرن جا هڏا پنهي پاسن تي رکيا ويندا آهن، ته جيئن انساني جسم جي هڏائون پڇري جي صحيح شڪل نظر اچي.

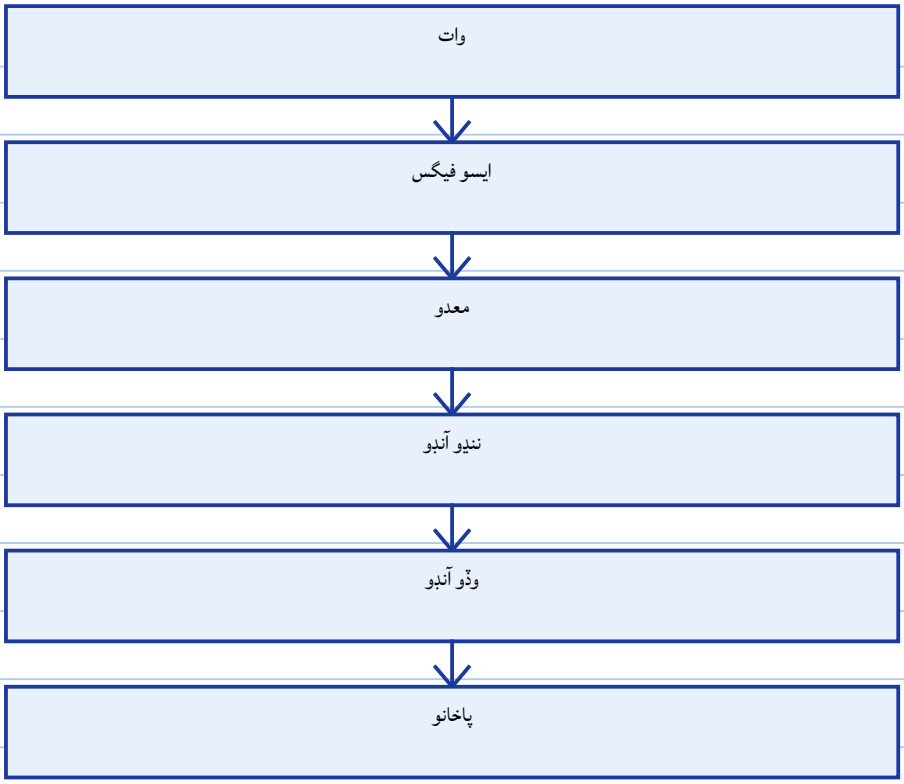
انساني هڏائون پڇرو

سرگرمي 3.5 - هاضمي جو نظام: عضون جا نالا ڏيو

سوال: 1. هاضمي جي نظام جي عضون جون تصويرون سڃاڻي انهن جا صحيح نالا لکو.

جواب: وات جي تصوير وات آهي، جتي کاڌو چٻاڙيو ويندو آهي. ڏندن جي تصوير ڏند آهي، جيڪي کاڌي کي ٽڪرا ڪن ٿا. زبان ۽ لعاب واري تصوير لعاب آهي، جيڪو کاڌي کي نرم ڪري ٿو. نلي جهڙي تصوير ايسو فيگس آهي، جيڪا کاڌي کي معدي تائين پهچائي ٿي. ڳاڙهي ٽيلهي جهڙي تصوير معدو آهي، جتي کاڌو وڌيڪ ٽٽي ٿو. ويڙهيل نلي ننڍو آنڊو آهي، جتي کاڌي جو رس رت ۾ ملي ٿو. ويڪري نلي وڏو آنڊو آهي، جتي پاڻي ۽ معدنيات جذب ٿين ٿا.

انساني هاضمي جو نظام



سرگرمي 3.6 - ڪاڦي جي گروپن جي سڃاڻپ

سوال: 1. تصويرن ۾ ڏيکاريل ڪاڦي کي صحيح ڪاڦي جي گروپ ۾ ورهايو.

جواب: تيل ۽ گيهه چربي جي گروپ ۾ اچن ٿا، جو ته اهي جسم کي توانائي ڏين ٿا. ميوا ۽ سبزيون پنهنجي الڳ گروپ ۾ اچن ٿيون، جو ته اهي وٽامن ۽ معدنيات ڏين ٿيون. کير، ڏهي ۽ پنير کير جي شين جي گروپ ۾ اچن ٿا، جو ته اهي هڏن کي مضبوط ڪن ٿا. اناج، دالیون ۽ لوبيا اناج ۽ دالين جي گروپ ۾ اچن ٿا. گوشت، مڇي ۽ آنو پروٽين جي گروپ ۾ اچن ٿا، جو ته اهي جسم جي واڌ ۽ مرمت ۾ مدد ڪن ٿا.

ڪاڦي جو احرام

سرگرمي 3.7 - متوازن ۽ غير متوازن غذا

سوال: 1. ڏنل ڪاڦي جي فهرست مان متوازن غذا جو ضروري آهي، ان جي وضاحت ڪريو.

جواب: متوازن غذا ان ڪري ضروري آهي، جو ان ۾ هر ڪاڦي جي گروپ مان مناسب مقدار شامل هوندي آهي. گوشت پروٽين ڏئي ٿو، چانور ڪاربوهائيڊريٽ ڏين ٿا، سلاد ۽ تازا ميوا وٽامن ڏين ٿا ۽ کير ڪيلشيم ڏئي ٿو. جيڪڏهن ڪو گروپ غائب هجي يا هڪ ئي ڪاڦي گهڻو ڪائجي ته غذا غير متوازن ٿي ويندي آهي ۽ جسم کي سڀ غذائي جزا نه ملندا آهن، جنهن سان صحت خراب ٿي سگهي ٿي.

پاڻو الف - صحيح ۽ غلط

سوال: 1. سيني ڪرنگهي وارن ۽ پکي کي ڪنڌو هوندو آهي.

جواب: صحيح نشان: پکي به ڪرنگهي وارا جانور آهن ۽ سيني ڪرنگهي وارن جانورن جي جسم ۾ ڪرنگهو يعني ڪنڌو هوندو آهي، جيڪو جسم کي سهارو ڏئي ٿو ۽ اندروني عضون جي حفاظت ڪري ٿو.

سوال: 2. مرجان (ڪورل) زمين جا جانور آهن.

جواب: غلط نشان: مرجان سمنڊ ۾ رهندڙ جانور آهن، زمين تي نه رهندا آهن. اهي سمنڊ جي تري ۾ گڏجي رهندا آهن ۽ انهن مان مرجاني پٿر ٺهن ٿا.

سوال: 3. مڇيون ڪلين ذريعي ساهه ڪٽنديون آهن.

جواب: صحيح نشان: مڇيون پاڻي ۾ رهنديون آهن ۽ انهن جي ڪلين پاڻي مان آڪسيجن وٺي ساهه ڪٽڻ ۾ مدد ڪنديون آهن، ان ڪري مڇيون ڪلين سان ساهه ڪٽنديون آهن.

سوال: 4. ايمفيبيين (ٻٽي زندگي وارا) زمين تي زندگي شروع ڪن ٿا.

جواب: غلط نشان: ايمفيبيين پنهنجي زندگي پاڻي ۾ شروع ڪندا آهن ۽ پوءِ زمين تي رهڻ لڳندا آهن، ان ڪري انهن کي ٻٽي زندگي وارا چيو ويندو آهي. ڏيڏر ۽ ٽوڊ ان جا مثال آهن.

سوال: 5. جيتن جو جسم ايندو اسڪيليٽن سان ڍڪيل آهي.

جواب: غلط نشان: جيتن جو جسم بيروني هڏائون پڃري يعني ايڪسو اسڪيليٽن سان ڍڪيل هوندو آهي، جيڪو انهن جي جسم جي باهران سخت ڍڪ ٺاهي ٿو. اندروني هڏائون پڃرو انسانن ۽ بين ڪرنگهي وارن جانورن ۾ هوندو آهي.

پاڻو ب - صحيح جواب

1. هيٺ ڏنل مان هڪ ڪرنگهي واري جانور جو مثال آهي.

(الف) گهر جي مک

(ب) ماکي جون مکيون

(ج) پولو ✓

(د) پنيپوري

2. پکين جو جسم انهيءَ سان ڍڪيل آهي.

(الف) وار

(ب) چلر

(ج) ڪنپ ✓

(د) ان

3. انسان ۾ ڏندن جو سيٽ آهي / آهن.

(الف) هڪ

(ب) ٻه ✓

(ج) ٽي

(د) چار

4. هيٺ ڏنل مان هڪ ممالیا جو مثال نه آهي.

(الف) ڊولفن

(ب) ٻلي

(ج) پولو

(د) نانگ ✓

5. ڪاڏو بائل (پتي جو رس) سان ان ۾ وڃي ملي ٿو.

(الف) معدو

(ب) ننڍو آنڊو ✓

(ج) وڏو آنڊو

(د) وات

6. اها حالت جنهن ۾ مهارون سڃي وڃن، پگهڙهيون ٽي وڃن ۽ انهن مان رت وهي، ان حالت کي چيو ويندو آهي.

(الف) مهارن جون بيماريون ✓

(ب) هاضمي جي خرابي

(ج) هڏن جون بيماريون

(د) ننڍي آنڊي جي بيماري

7. بالغ انسان ۾ ڏندن جو تعداد هوندو آهي.

(الف) 20

(ب) 32 ✓

(ج) 10

(د) 16

8. پاڻي ۽ معدنيات جو رت ۾ جذب ٿيڻ ٿيندو آهي.

(الف) معدو

(ب) ننڍو آنڊو

(ج) وڏو آندو

(د) وات

9. ذهني ۽ جسماني صحت سان لاڳاپيل آهي.

(الف) فاسٽ فوڊ

(ب) متوازن غذا

(ج) غير متوازن غذا

(د) ڏندن جي سنڀال

10. اها غذا جنهن ۾ مناسب غذائي جزا شامل نه هجن، ان کي سڏبو آهي.

(الف) متوازن غذا

(ب) غير متوازن غذا

(ج) عام غذا

(د) صحت مند غذا

پاڻو ج - مختصر جواب

سوال: 1. جانورن جي ڪنگهي وارا ۽ بغير ڪنگهي وارا طور تي درجو بندي ڪيئن ڪئي وئي آهي؟

جواب: جانورن کي ان بنياد تي ٻن وڏن گروپن ۾ ورهايو ويو آهي ته انهن جي جسم ۾ ڪنگهو آهي يا نه آهي. جن جانورن ۾ ڪنگهو هوندو آهي، اهي ڪنگهي وارا آهن، جهڙوڪ مڇي، ڏيڏر، پکي ۽ انسان. جن ۾ ڪنگهو نه هوندو آهي، اهي بغير ڪنگهي وارا آهن، جهڙوڪ جيت، ڪيڑا، گهگهيٽو ۽ جيلي فش.

سوال: 2. هيٺ ڏنل اصطلاحن جي مثالن سان وضاحت ڪريو. (الف) پکي (ب) ايمفيبيين (ج) جيت

جواب: پکي اهي ڪنگهي وارا جانور آهن، جن جو جسم ڪنپن سان ڍڪيل هوندو آهي ۽ جيڪي آنا ڏيندا آهن، مثال طور ڪبوتر، طوطو ۽ ڪيوي. ايمفيبيين اهي جانور آهن، جيڪي زندگي پاڻي ۾ شروع ڪندا آهن ۽ پوءِ زمين تي رهندا آهن، مثال طور ڏيڏر ۽ ٽوڊ. جيت اهي بغير ڪنگهي وارا جانور آهن، جن کي ڇهه لتون هونديون آهن ۽ جن جو جسم بيروني هڏائون پنجري سان ڍڪيل هوندو آهي، مثال طور مڪ، ماکي جي مک ۽ ڪاڪروچ.

سوال: 3. هڏائين پنجري جا ڪي به اهم ڪم لکو.

جواب: هڏائون پنجرو جسم کي شڪل ۽ سهارو ڏئي ٿو، ته جيئن جسم سڌو بيهي سگهي. اهو دماغ، دل ۽ ڦڦڙن جهڙن نازڪ عضون جي حفاظت ڪري ٿو. اهو عضون سان گڏجي جسم کي حرڪت ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو. هڏن جي اندر رت جا ڳاڙها جزا به ٺهندا آهن، جيڪي جسم لاءِ ضروري آهن.

سوال: 4. توهان کي ڪيترا ڏند آهن؟

جواب: ٻارن کي عام طور تي 20 ڪير وارا ڏند هوندا آهن ۽ بالغ ٿيڻ تي 32 مستقل ڏند ٿي ويندا آهن. پنهنجا ڏند ڳڻي ڏسو ته توهان کي هن وقت ڪيترا ڏند آهن، ڇو ته ننڍي عمر ۾ ڪي ڏند ڪري پوندا آهن ۽ نوان ڏند اچي رهيا هوندا آهن، ان ڪري هر ٻار جو انگ ٿورو مختلف ٿي سگهي ٿو.

سوال: 5. هيٺين ۾ فرق لکو. (الف) مڇيون ۽ ايمفيبيين (ب) اندروني ۽ بيروني هڏائون پڇرو (ج) جيت ۽ جيت

جواب: مڇيون سڄي زندگي پاڻي ۾ رهنديون آهن ۽ ڪلين سان ساهه کڻنديون آهن، جڏهن ته ايمفيبيين زندگي پاڻي ۾ شروع ڪندا آهن ۽ پوءِ زمين تي رهندا آهن ۽ ڦڦڙن ۽ چمڙي سان ساهه کڻندا آهن. اندروني هڏائون پڇرو جسم جي اندر هوندو آهي، جهڙوڪ انسان جو هڏائون پڇرو، جڏهن ته بيروني هڏائون پڇرو جسم جي ٻاهران سخت ڍڪ هوندو آهي، جهڙوڪ جيتن ۽ ڪيڪڑي جو ڍڪ. نوٽ: ڇپيل ڪتاب ۾ ٽيون جوڙو غلطي سان ٻه پيرا ساڳيو لفظ ڏنو ويو آهي، يعني جيت ۽ جيت، ان ڪري ان ۾ ڪو فرق نه ٿو ڪڍي سگهجي؛ جيت اهي بغير ڪرنگهي وارا جانور آهن، جن کي ڇهه لتون ۽ بيروني هڏائون پڇرو هوندو آهي.

پاڳو د - منصوبو

سوال: 1. ڪاڏي جي احرام مطابق هفتي جي غذا جو منصوبو ٺاهيو.

جواب: هفتي جي غذا جي منصوبي ۾ روزانو پاڻي گهٽو، مانيءَ اناج، ميوا ۽ سبزيون، ڪير جون شيون ۽ ٿورو گوشت يا دالون شامل ڪريو. هر ڏينهن ۾ سيني گروپن مان ڪجهه ڪاڏو هجي، پر تيل، ڪنڊ ۽ فاسٽ فوڊ تمام گهٽ هجي. اهڙو منصوبو متوازن غذا ڏيندو آهي، جنهن سان جسم کي توانائي، وٽامن، پروٽين ۽ معدنيات سڀ ملندا آهن.

ماحولياتي نظام - موافقت

سرگرمي 4.1 - ماحولياتي نظام ۾ جزن جو پيٽاءُ ڪرڻ

سوال: 1. اسڪول جي ميدان، باغ، پارڪ يا تلاءَ جي ماحولياتي نظام ۾ جاندار ۽ غير جاندار شيون لکو.

جواب: جاندار شين ۾ وڻ، گاهه، گل، پکي، جيت، ڏيڏر ۽ مڇيون شامل آهن، چو ته اهي سڀ زنده آهن ۽ واڌ ڪن ٿا. غير جاندار شين ۾ پاڻي، مٽي، هوا، سج جي روشني ۽ پٿر شامل آهن، چو ته اهي زنده نه آهن پر جاندارن جي رهڻ لاءَ ضروري آهن. ماحولياتي نظام ۾ جاندار ۽ غير جاندار شيون هڪ ٻئي سان ڳنڍيل هونديون آهن.

سرگرمي 4.2 - تلاءَ ۽ پيلي جي ماحولياتي نظامن جو مقابلو

سوال: 1. تلاءَ جي ماحولياتي نظام ۽ پيلي جي ماحولياتي نظام ۾ مشابهت ۽ فرق لکو.

جواب: ٻنهي نظامن ۾ مشابهت اها آهي ته ٻنهي ۾ جاندار ۽ غير جاندار شيون هونديون آهن ۽ ٻنهي ۾ ٻوٽا ۽ جانور هڪ ٻئي تي ياڻيندا آهن. فرق اهو آهي ته تلاءَ ۾ پاڻي گهڻو هوندو آهي ۽ ان ۾ مڇيون، ڏيڏر ۽ پاڻي جا ٻوٽا هوندا آهن، جڏهن ته پيلي ۾ وڻ گهٽا هوندا آهن، زمين خشڪ هوندي آهي ۽ ان ۾ پکي، جيت ۽ زمين جا جانور هوندا آهن.

سرگرمي 4.3 - جانورن کي ماحولياتي نظام مطابق ورهايو

سوال: 1. ڏنل جانورن کي صحيح ماحولياتي نظام ۾ لکو: بکري، وڻ، چر، آنٽ، شينهن، هاٿي، گاهه، پاڻي للي، هرڻ، مڇي، ڏيڏر، قازو.

جواب: ريگستان ۾ آنٽ ۽ قازو رهن ٿا، چو ته اهي گرم ۽ خشڪ جاءِ تي رهي سگهن ٿا. پيلي ۾ شينهن، هاٿي، هرڻ ۽ چر رهن ٿا، چو ته اتي وڻ ۽ گاهه گهڻو هوندو آهي. چراگاهه ۾ بکري ۽ گاهه رهن ٿا، چو ته اتي گاهه ڪائڻ لاءَ ملندو آهي. درياهه ۾ مڇي رهي ٿي ۽ تلاءَ ۾ ڏيڏر ۽ پاڻي للي رهن ٿا، چو ته انهن کي پاڻي جي ضرورت هوندي آهي. وڻ پيلي ۽ چراگاهه ٻنهي ۾ ٿي سگهن ٿا، چو ته اهي ٻوٽا آهن.

سرگرمي 4.4 - ٿرماميٽر تي درجه حرارت ماپ

سوال: 1. ٿرماميٽر ڇا آهي ۽ ان تي 0°C، 10°C ۽ 37°C جو ڇا مطلب آهي؟

جواب: ٿرماميٽر هڪ اوزار آهي، جيڪو ڪنهن شيءَ جي گرمي يا ٺڏ کي ماپيندو آهي. 0°C تي پاڻي برف بڻجي ويندو آهي، ان ڪري اهو برف جمڻ جو نقطو آهي. 10°C ٺڏي پاڻي جي گرمي ڏيکاري ٿو، جيڪو پيئڻ لاءَ ٺڏو هوندو آهي. 37°C انساني جسم جي عام گرمي آهي، جيڪا صحتمند ماڻهو جي جسم ۾ هوندي آهي. ٿرماميٽر تي سيلسيس يا فارنهائيٽ ۾ پڙهڻ ڏاڍو ويندو آهي.

ماحولياتي نظام جا قسم

پاڻو الف - صحيح ۽ غلط

سوال: 1. چراگاهن ۾ ڪيترائي وڻ آهن.

جواب: غلط نشان: چراگاهن ۾ گاهه ڪهڙو هوندو آهي ۽ وڻ تمام گهٽ هوندا آهن، جو ته چراگاهه ڪليل ميدان هوندا آهن، جتي گاهه چرڻ وارا جانور رهن ٿا.

سوال: 2. انسان ماحولياتي نظام جو زنده جزو آهي.

جواب: صحيح نشان: انسان هڪ جاندار آهي، جيڪو ساهه کڻي ٿو، کاڌو کائي ٿو ۽ واڌ ڪري ٿو، ان ڪري انسان ماحولياتي نظام جو زنده جزو آهي.

سوال: 3. مٽي ماحولياتي نظام جو زنده جزو نه آهي.

جواب: صحيح نشان: مٽي زنده نه آهي، اها نه ساهه کڻي ٿي، نه واڌ ڪري ٿي ۽ نه کاڌو کائي ٿي، پر ٻوٽن جي واڌ لاءِ ضروري غير جاندار جزو آهي.

سوال: 4. ريگستان تمام گرم، خشڪ ۽ واريائسي جاءِ آهن.

جواب: صحيح نشان: ريگستان ۾ برسات تمام گهٽ ٿيندي آهي، گرمي گهڻي هوندي آهي ۽ زمين واريائسي هوندي آهي، ان ڪري اتي پاڻي ۽ ٻوٽا گهٽ ملندا آهن.

سوال: 5. رنگين وار وارا جانور برف واري علائقي ۾ رهن ٿا.

جواب: غلط نشان: برف واري علائقي ۾ رهندڙ جانورن جا وار اڇا هوندا آهن، نه رنگين، جو ته اڇو رنگ انهن کي برف ۾ لڪڻ ۾ مدد ڪندو آهي. رنگين وار برف ۾ آساني سان نظر اچي ويندا، ان ڪري اهي جانور شڪار کان بچي نه سگهندا.

پاڻو ب - صحيح جواب

1. هيٺين مان ڪهڙو ماحولياتي نظام جو قسم نه آهي؟

(الف) ريگستان

✓ (ب) استور روم

(ج) وڻ

(د) چراگاهه

2. جيڪڏهن ٻوٽن کي پن سوئي وانگر آهن ته اهي ڪهڙي ماحول سان تعلق رکن ٿا؟

✓ (الف) ريگستان

(ب) تلاءُ

(ج) وڻ

(د) چراغاهه

3. ڪهڙو ماحولياتي نظام وڻ چرڻ وارن جانورن جو گهر آهي / آهي؟

(الف) ريگستان

(ب) تلاءُ

(ج) وڻ

(د) چراغاهه ✓

4. سخت گرمي کان بچڻ لاءِ رات جو جاڳندڙ جانورن کي سڏيو ويندو آهي.

(الف) ريگستاني جانور

(ب) تلاءَ جا جانور

(ج) رات جو جانور

(د) الف ۽ ج ٻئي ✓

5. پاڻيءَ ۾ ٻوٽن ۾ هوائي جايون ڪهڙي گئس جي ٽرانسپورٽ (منتقلي) ۾ مدد ڪن ٿيون؟

(الف) آڪسيجن ✓

(ب) پاڻيءَ جا بخارات

(ج) ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ

(د) نائٽروجن

6. سال جي مخصوص وقتن تي جانورن جي هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ منتقل ٿيڻ کي چئبو آهي.

(الف) مخلوطي صلاحيت

(ب) هجرت ✓

(ج) موافقت

(د) هائبرنيشن

7. اهڙو ماحولياتي نظام جيڪو تمام خشڪ ۽ جنهن ۾ گهٽ برسات ٿيندي آهي؟

(الف) ريگستان ✓

(ب) تلاءُ

(ج) ٻيلا

(د) چراغاهه

8. انهيءَ ۾ ايراضيءَ ۾ وڻ جو وڏو تعداد آهي.

(الف) ريگستان

(ب) تلاءُ

(ج) پيلا ✓

(د) چراغاهه

9. پاڻيءَ جو وڏو قدرتي وهڪرو جيڪو زمين مٿان وهندو آهي.

(الف) ريگستان

(ب) تلاءُ

(ج) پيلا

(د) درياهه ✓

10. ان ۾ هوندا آهن مختلف قسمن جا گاهه، نه هجن برابر وڻ يا رڳو ڪنڊريل ٽورڙا وڻ.

(الف) ريگستان

(ب) تلاءُ

(ج) پيلا

(د) چراغاهه ✓

پاڳو ج - مختصر جواب

سوال: 1. شهرڪاري ماحولياتي نظام کي ڪيئن متاثر ڪري ٿي؟

جواب: شهرڪاري ۾ وڻ وڍيا ويندا آهن ۽ زمين تي عمارتون، روڊ ۽ ڪارخانا ٺهندا آهن، جنهن سان جانورن جا گهر ختم ٿي ويندا آهن.

ڪارخانن ۽ گاڏين مان هوا ۽ پاڻي گدلو ٿيندو آهي، جنهن سان ٻوٽا ۽ جانور بيمار ٿيندا آهن. ان ڪري شهرڪاري ماحولياتي نظام کي نقصان پهچائي ٿي ۽ ڪي جانور نسل ختم ٿيڻ جي خطري ۾ اچي ويندا آهن.

سوال: 2. نباتات (ٻوٽا) ۽ جانورن کي پاڻ ڪيئن تذي ماحول مطابق تبديل ڪيو ويو آهي؟

جواب: ريگستاني ٻوٽن جا پن سوئي وانگر هوندا آهن ۽ اهي پاڻي گڏ ڪري رکندا آهن، ته جيئن خشڪي ۾ زنده رهي سگهن. ٿڌي ماحول جا ٻوٽا برف ۽ ٺڏ برداشت ڪندا آهن. ريگستاني جانور رات جو جاڳندا آهن ۽ ٺڏي علائقي جا جانور اڇا وار رکن ٿا، ته جيئن برف ۾ لڪي سگهن. پاڻي جا جانور ترڻ لاءِ پن ۽ مڇيون ڪلين سان ساهه کڻن ٿيون.

سوال: 3. ماحولياتي نظام چا آهي؟

جواب: ماحولياتي نظام هڪ اهڙو نظام آهي، جنهن ۾ جاندار شيون، جهڙوڪ ٻوٽا ۽ جانور، ۽ غير جاندار شيون، جهڙوڪ پاڻي، مٽي، هوا ۽ سج جي روشني، گڏ رهن ٿيون ۽ هڪ ٻئي سان ڳنڍيل هوندیون آهن. هر جاندار پنهنجي ماحول مان کاڌو، پاڻي ۽ رهڻ جي جاءِ وٺندو آهي.

سوال: 4. پکي ولر ۾ چو اڏامندا آهن؟

جواب: پکي ولر ۾ ان ڪري اڏامندا آهن، جو گڏ اڏامڻ سان اهي شڪارين کان وڌيڪ محفوظ رهن ٿا ۽ هڪ ٻئي کي رستو ڏيکارين ٿا. ولر ۾ اڏامڻ سان انهن کي کاڌو گولڻ ۾ به آساني ٿيندي آهي ۽ ڊگهي سفر ۾ ٽڪاوٽ گهٽ ٿيندي آهي، ان ڪري هجرت ڪندڙ پکي اڪثر ولر ۾ اڏامندا آهن.

سوال: 5. هجرت ۽ هائبرنيشن جانورن کي زنده رهڻ ۾ ڪيئن مدد ڪري ٿي؟

جواب: هجرت ۾ جانور سياري يا کاڌي جي کوٽ وقت گرم ۽ کاڌي واري جاء تي هليا ويندا آهن، جنهن سان اهي بک ۽ ٺڏ کان بچي ويندا آهن. هائبرنيشن ۾ جانور سياري ۾ ڊگهي ننڊ ڪندا آهن، جنهن ۾ انهن جي دل ۽ ساهه آهستي ٿي ويندا آهن ۽ توانائي گهٽ خرچ ٿيندي آهي، ان ڪري اهي سيارو گذاري بهار ۾ ٻيهر جاڳندا آهن.

پاڳو د - منصوبو

سوال: 1. رنگين ڪاغذ، گوهريل مٽي يا پلاسٽيسين ۽ تصويرون استعمال ڪري هڪ ماحولياتي نظام جو ماڊل ٺاهيو.

جواب: پهريان هڪ ماحولياتي نظام چونڊيو، جهڙوڪ تلاءَ، ٻيلو يا ريگستان. پوءِ رنگين ڪاغذ مان زمين ۽ پاڻي ٺاهيو، گوهريل مٽي يا پلاسٽيسين مان جانور ۽ ٻوٽا ٺاهيو ۽ تصويرون لڳايو. ماڊل ۾ جاندار ۽ غير جاندار شيون ٻئي ڏيکاريو، ته جيئن اهو واضح ٿئي ته اهي هڪ ٻئي سان ڪيئن ڳنڍيل آهن.

مادو ۽ ان جون خاصيتون

سرگرمي 5.1 - ٽوس شين جون خاصيتون

سوال: 1. ڪتاب ۽ ميز جهڙين ٽوس شين جي شڪل، سختي ۽ دٻائڻ بابت ڇا نتيجو نڪتو؟

جواب: ڪتاب ۽ ميز ٽوس شيون آهن، جيڪي سخت هونديون آهن ۽ انهن کي دٻائي نٿو سگهجي. انهن جي شڪل پنهنجي جاءِ تي ئي رهندي آهي ۽ اهي پاڻمرادو شڪل نه بدلائيندڙ آهن. ان مان اهو نتيجو نڪتو ته ٽوس شين جي شڪل ۽ حجم مخصوص هوندا آهن ۽ اهي پنهنجي شڪل برقرار رکندڙ آهن.

سرگرمي 5.2 - ڪان جي ماپ ۽ حجم

سوال: 1. ڪان جي تري جي ڏيکهه، ويڪر ۽ اوچائي جي ماپ ڪيئن هوندي آهي؟

جواب: ڪان جي تري جي ڏيکهه، ويڪر ۽ اوچائي سڀ ساڳي ماپ جي اڪائي ۾ ماپيون ويندڙ آهن، جهڙوڪ سينٽي ميٽر ۾. ڏيکهه ڪان جي ڊگهي پاسي جي ماپ آهي، ويڪر ويڪري پاسي جي ماپ آهي ۽ اوچائي مٿي ڪان هيٺ تائين جي ماپ آهي. سيني ماپڻ لاءِ ساڳيو اسڪيل استعمال ڪرڻ ضروري آهي.

سوال: 2. ڪان جو تڪرو ڪنٽينر ۾ ساڳي جاءِ والاري ٿو؟

جواب: ها، ڪان جو تڪرو ڪنٽينر ۾ ساڳي جاءِ والاري ٿو، ڇو ته ڪان هڪ ٽوس شيءِ آهي ۽ ان جي شڪل ۽ حجم بدلجي نه ٿا. ڪنٽينر بدلجڻ سان ڪان جي شڪل نه بدلجندي آهي، ان ڪري اهو ساڳي جاءِ والارندو آهي.

سوال: 3. ڪان جو تڪرو ڪنٽينر ۾ پنهنجي شڪل بدلائي ٿو؟

جواب: نه، ڪان جو تڪرو ڪنٽينر ۾ پنهنجي شڪل نه بدلائيندو آهي، ڇو ته ٽوس شين جي شڪل مخصوص هوندي آهي. اهو ئي فرق آهي ٽوس ۽ پاڻي ۾، جو پاڻي ڪنٽينر جي شڪل وٺي ٿي، پر ٽوس پنهنجي شڪل برقرار رکي ٿو.

سرگرمي 5.3 - پاڻي کي مختلف ڪنٽينرن ۾ وجهڻ

سوال: 1. ڇا پاڻي (پاڻي) مختلف ڪنٽينرن ۾ شڪلون تبديل ڪري ٿي؟

جواب: ها، پاڻي مختلف ڪنٽينرن ۾ پنهنجي شڪل بدلائي ٿي، ڇو ته پاڻي جي ڪا مخصوص شڪل نه هوندي آهي. بيڪر ۾ پاڻي بيڪر جي شڪل وٺي ٿي، گلاس ۾ گلاس جي شڪل وٺي ٿي ۽ جگ ۾ جگ جي شڪل وٺي ٿي.

سوال: 2. ڇا پاڻي (پاڻي) جاءِ والاري ٿي؟

جواب: ها، پاڻي جاءِ والاري ٿي، ڇو ته پاڻي به مادو آهي ۽ هر مادي شيءِ جاءِ والاري ٿي. 100 ملي ليٽر پاڻي ڪنهن به ڪنٽينر ۾ وجهجي، اهو ساڳي جاءِ والارندو آهي، جيتوڻيڪ ان جي شڪل بدلجي وڃي ٿي.

سوال: 3. ڇا پاڻي (پاڻي) جو حجم سيني ڪنٽينر ۾ ساڳيو هو؟

جواب: ها، پاڻي جو حجم سيني ڪنٽينر ۾ ساڳيو رهي ٿو، ڇو ته پاڻي جو مقدار نه وڌيو آهي ۽ نه گهٽيو آهي، صرف ان جي شڪل بدلي آهي. ان مان اهو نتيجو نڪتو ته پاڻي جي شڪل بدلجي ٿي، پر ان جو حجم ساڳيو رهندو آهي.

سرگرمي 5.4 - گئس جا قوڪڙا

سوال: 1. ڇا ٽيندو آهي جڏهن توهان قوڪڙن کي کوليو ٿا؟

جواب: جڏهن قوڪڙن کي کوليو ويندو آهي ته انهن مان گئس ٻاهر نڪري ايندي آهي، ڇو ته قوڪڙن ۾ هوا پريل هوندي آهي ۽ کولڻ تي اها هوا ٻاهر نڪري ويندي آهي. قوڪڙو سڪي ويندو آهي ۽ ان جي شڪل ختم ٿي ويندي آهي.

سوال: 2. ڇا سيني قوڪڙن ۾ هوا جو ساڳيو مقدار آهي؟

جواب: نه، سيني قوڪڙن ۾ هوا جو مقدار مختلف ٿي سگهي ٿو، ڇو ته ڪي قوڪڙا وڏيڪ قوڪيا ويندا آهن ۽ ڪي گهٽ. وڏي قوڪڙي ۾ هوا وڌيڪ هوندي آهي ۽ ننڍي قوڪڙي ۾ هوا گهٽ هوندي آهي، ان ڪري انهن جو حجم به مختلف هوندو آهي.

سوال: 3. ڇا گئس مختلف شڪلن جي قوڪڙن ۾ ساڳي جاءِ والاري ٿي؟

جواب: گئس پنهنجي ڪنٽينر جي شڪل وٺي ٿي، ان ڪري مختلف شڪلن جي قوڪڙن ۾ گئس مختلف شڪل ۾ نظر ايندي آهي، پر اهو قوڪڙي جي شڪل آهي، گئس جي پنهنجي ڪا مخصوص شڪل نه هوندي آهي. گئس سڄي قوڪڙي ۾ پکڙجي ويندي آهي.

سوال: 4. ڇا هوا جو حجم قوڪڙن ۾ ساڳيو هو؟

جواب: نه، هوا جو حجم قوڪڙن ۾ ساڳيو نه هوندو آهي، ڇو ته هر قوڪڙي ۾ هوا جو مقدار مختلف هوندو آهي. ان مان اهو نتيجو نڪتو ته گئس کي نه مخصوص شڪل هوندي آهي ۽ نه مخصوص حجم، اهو پنهنجي ڪنٽينر ۾ پکڙجي ويندو آهي.

سرگرمي 5.5 - شين جي درجه بندي

سوال: 1. سڪو، خالي گلاس جي اندر، ڪان جو دروازو، جوس ۽ ٽيوب اندر واري هوا کي مخصوص حجم، مخصوص شڪل ۽ مادي جي حالت مطابق ورهايو.

جواب: سڪو ٺوس آهي، ڇو ته ان جو مخصوص حجم ۽ مخصوص شڪل آهي. ڪان جو دروازو به ٺوس آهي، ڇو ته ان جي شڪل ۽ حجم بدلجي نه ٿا. جوس پاڻي آهي، ڇو ته ان جو حجم مخصوص آهي، پر شڪل مخصوص نه آهي. خالي گلاس جي اندر واري هوا گئس آهي، ڇو ته ان کي نه مخصوص شڪل آهي ۽ نه مخصوص حجم. ٽيوب اندر واري هوا به گئس آهي، ڇو ته اها ٽيوب جي شڪل وٺي ٿي ۽ پکڙجي ويندي آهي.

مادي جون حالتون

سرگرمي 5.6 - شين جو وزن ڪرڻ

سوال: 1. ڪهڙي شيء سڀ کان وزني آهي؟

جواب: ڏنل شين ۾ چانهن سڀ کان وزني آهي، ڇو ته چانهن جو مادو گهٽو آهي ۽ ان جو وزن ڪتاب، پاڻي جي گلاس، لوهه جي تالي ۽ ڦوڪڻي کان وڌيڪ آهي. وزن ڪرڻ تي ترازو چانهن ڏانهن وڌيڪ جهڪي ويندو آهي، جنهن مان ان جي وڌيڪ ماپ جو پتو پوي ٿو.

سوال: 2. ڪهڙي شيء سڀ کان هلڪي آهي؟

جواب: ڏنل شين ۾ ڦوڪڻو سڀ کان هلڪو آهي، ڇو ته ان ۾ صرف هوا پريل هوندي آهي ۽ ان جو مادو تمام گهٽ هوندو آهي. ترازو تي ڦوڪڻو مٿي رهندو آهي، جڏهن ته ڳريون شيون هيٺ جهڪي ويندیون آهن، ان ڪري ڦوڪڻو هلڪو آهي.

سرگرمي 5.7 - حجم جي ماپ

سوال: 1. ماچس جي ڊبي، ٽشو پيپر جي ڊبي ۽ ڪتاب جو حجم ڪيئن معلوم ڪجي؟

جواب: انهن شين جو حجم انهن جي ڏيکهه، ويڪر ۽ اوچائي کي هڪ ٻئي سان ضرب ڏئي معلوم ڪجي ٿو. پهريان ڏيکهه، ويڪر ۽ اوچائي ساڳي اڪائي ۾ ماپيو، پوء ٽنهي کي ضرب ڏيو. جيڪا شيء وڏي هوندي آهي، ان جو حجم وڌيڪ هوندو آهي، ڇو ته اها وڌيڪ جاء والاري ٿي.

سرگرمي 5.8 - ترڻ ۽ ٻڏڻ

سوال: 1. ڪجهه شيون پاڻيء ۾ ڇو ٻڏي ويندیون آهن؟

جواب: اهي شيون پاڻيء ۾ ٻڏي ويندیون آهن، جن جي گهاڻائي پاڻيء کان وڌيڪ هوندي آهي. چمچو، لوهه جو ڪوڪو ۽ پٿر ٻڏي ويندا آهن، ڇو ته اهي ڳرا ۽ گهاڻا هوندا آهن ۽ پاڻي انهن کي مٿي نه ٿو رکي سگهي.

سوال: 2. ڪجهه شيون پاڻيء ۾ ڇو ترنديون آهن؟

جواب: اهي شيون پاڻيء ۾ ترنديون آهن، جن جي گهاڻائي پاڻيء کان گهٽ هوندي آهي. فوم جو ٽڪرو، ڦوڪڻو، پينسل ۽ پن ترندا آهن، ڇو ته اهي هلڪا هوندا آهن ۽ پاڻي انهن کي مٿي رکي سگهي ٿو. ان مان اهو نتيجو نڪتو ته گهاٽي شيون ٻڏن ٿيون ۽ هلڪيون شيون ترن ٿيون.

سرگرمي 5.9 - ذرڙن جي ترتيب جو مادل

سوال: 1. نهرو، پاڻي ۽ گئس ۾ ذرڙن جي ترتيب جو مادل ڪيئن ٺاهيو؟

جواب: پهريان ٽرموڪول جا گولا ٽن مختلف رنگن ۾ رنگيو، هڪ رنگ نهرو لاء، هڪ رنگ پاڻي لاء ۽ هڪ رنگ گئس لاء. پوء شفاف ڪاغذ مان ٽي ڊبا ٺاهيو. نهرو لاء گولا هڪ ٻئي سان ويجهو ۽ ترتيب سان رکو، پاڻي لاء گولا ٿورو پري ۽ بي ترتيب رکو ۽ گئس لاء گولا

تمام پري ۾ بي ترتيب رکو. اهڙي طرح ٽنهي حالتن ۾ ذرڙن جي ترتيب جو فرق واضح ٿي ويندو آهي.

سرگرمي 5.10 - شڪلن جا ماڊل

سوال: 1. متي يا راند اڇي سان گولو، مڪعب، پرزم، سيلينڈر ۾ مخروطي شڪلن جا ماڊل ڪيئن ٺاهيو؟

جواب: متي يا راند اڇي کي هٿن سان گول ڪري گولو ٺاهيو، چورس پاسن سان ڏهائي مڪعب ٺاهيو، ڏگهي چورس شڪل سان پرزم ٺاهيو، گول ۾ ڏگهو ڪري سيلينڈر ٺاهيو ۾ هيٺ ويڪرو ۾ متي نوڪدار ڪري مخروط ٺاهيو. ڪاغذ سان به اهي شڪلون ٺاهي سگهجن ٿيون، ته جيئن شين جي شڪل ۾ حجم جو فرق سمجهي سگهجي.

سرگرمي 5.11 - ڏاتو جون خاصيتون

سوال: 1. استيل جو چمچو، ڪوئلو، سڪو، بلور يا ڪاوا، لوهه جو ڪوڪو ۾ خالي ڪين کي رنگ، گهاڙائي، بناوت ۾ ظاهري صورت مطابق درجه بندي ڪريو.

جواب: استيل جو چمچو ڏاتو آهي، چو ته اهو چمڪندڙ، سخت ۾ مضبوط هوندو آهي ۾ ان جو رنگ چاندي جهڙو هوندو آهي. سڪو به ڏاتو آهي، چو ته اهو سخت ۾ چمڪندڙ هوندو آهي. لوهه جو ڪوڪو به ڏاتو آهي، چو ته اهو سخت ۾ مضبوط هوندو آهي. خالي ڪين به ڏاتو آهي، چو ته اها ڏاتو جي پتلي چادر مان ٺهيل هوندي آهي. ڪوئلو ڏاتو نه آهي، چو ته اهو ڪارو، پرڻ وارو ۾ غير چمڪندڙ هوندو آهي. بلور يا ڪاوا به ڏاتو نه آهي، چو ته اهو سخت پر پرڻ وارو ۾ غير چمڪندڙ هوندو آهي.

سرگرمي 5.12 - بجلي جي منتقلي

سوال: 1. استيل جو چمچو، ڪوئلو، ايلومينيم سڪو، پتل سڪو، بلور ۾ لوهه جو ڪوڪو بجليء کي گذرڻ ڏين ٿا يا نه؟

جواب: استيل جو چمچو بجليء کي گذرڻ ڏئي ٿو، ان ڪري بلب روشن ٿي ويندو آهي، چو ته استيل هڪ ڏاتو آهي. ايلومينيم سڪو ۾ پتل سڪو به بجليء کي گذرڻ ڏين ٿا، چو ته اهي به ڏاتو آهن. لوهه جو ڪوڪو به بجليء کي گذرڻ ڏئي ٿو، چو ته لوهه ڏاتو آهي. ڪوئلو بجليء کي گذرڻ نه ڏيندو آهي، ان ڪري بلب روشن نه ٿيندو آهي. بلور به بجليء کي گذرڻ نه ڏيندو آهي، چو ته اهي ڏاتو نه آهن.

مشق ڪريو - الف: صحيح جواب کي نشان لڳايو

(i). هيٺ ڏيل مان نهري جي خاصيت آهي:

(الف) مخصوص شڪل ✓

(ب) گهٽ گهاڙائي

(ج) ڏهائي سگهجي ٿو

(د) بانڊ جي قوت گهٽ آهي

(ii). اسان جي سامهون ڪنهن واري هوا جي حالت آهي:

(الف) نهرو

(ب) پاڻي

(ج) گئس ✓

(د) پلازما

(iii). تڏي کان گرم تائين گرمي پد جي صحيح ترتيب آهي:

(الف) برف، ٻاڦ، پاڻي

(ب) ٻاڦ، برف، پاڻي

(ج) برف، پاڻي، ٻاڦ ✓

(د) ٻاڦ، پاڻي، برف

(iv). هيٺ ڏيل مان بجلي جو سٺو پسرائيندڙ آهي:

(الف) ڪاٺ جو چمچو

(ب) لوهه جو چمچو ✓

(ج) پلاسٽڪ جو چمچو

(د) سنگ مرمر جو چمچو

سوال: (v). نهري کان پاڻي ۾ تبديلي کي بيان ڪرڻ لاءِ ڪهڙو اصطلاح استعمال ويندو آهي؟ (الف) ابرڻ (ب) برف جمڻ (ج) پگهرجڻ

(د) بخارات

جواب: (ج) پگهرجڻ. جڏهن ڪنهن نهري کي گرم ڪيو وڃي ٿو ته اهو پگهرجي پاڻي بڻجي وڃي ٿو، جيئن برف گرم ٿيڻ تي پاڻي بڻجي وڃي ٿي. ابرڻ پاڻي جو ٻاڦ ۾ تبديل ٿيڻ آهي ۽ برف جمڻ پاڻي جو نهرو بڻجڻ آهي.

(vi). جسماني تبديلي هڪ حالت کان ٻي حالت ۾ تبديلي آهي:

(الف) گرمي ۽ پگهرجڻ

(ب) تتو ڪرڻ ۽ منجمد ڪرڻ

(ج) پگهرجڻ ۽ منجمد ڪرڻ ✓

(د) گرم ۽ تتو ڪرڻ

(vii). گئس جي ذرڙن جي وچ ۾ بانڊ جي قوت آهي:

(الف) ڪمزور ✓

(ب) مضبوط

(ج) نرم

(د) سخت

(viii). ڪنهن شيءِ ۾ مادي جي مقدار کي سڏيو ويندو آهي:

(الف) ڪثافت

(ب) حجم

(ج) مايو ✓

(د) وزن

(ix). پاڻي ۾، ذرڙن جي ترتيب ذيل آهي:

(الف) آزادي سان

(ب) تمام ويجهو

(ج) بي ترتيب ✓

(د) جزوي طور تي

(x). اهي شيون جيڪي چمڪندڙ، سخت ۽ گهٽي گهاتائي واريون خاصيتون رکن ٿيون، اهن:

(الف) داتو ✓

(ب) غير داتو

(ج) پسرائيندڙ

(د) غير پسرائيندڙ

مشق ڪريو - ب: مختصر جواب

سوال: 1. مادي جا 10 مثال بيان ڪريو.

جواب: مادي جا 10 مثال هي آهن: پاڻي، هوا، ڪاٺ، لوهه، پٿر، شيشو، ڪپڙو، پلاسٽڪ، مٽي ۽ سون. هر شيءِ جيڪا جاءِ والاري ٿي ۽ جنهن جو مايو آهي، اها مادو آهي، تنهن ڪري اسان جي چوڌاري هر شيءِ مادي مان ٺهيل آهي.

سوال: 2. نهري ۾ ذرڙن جي ترتيب کي بيان ڪريو.

جواب: نهري ۾ ذرڙا باقاعده نموني ۾ تمام ويجهو جڪڙيل هوندا آهن ۽ انهن جي وچ ۾ بانڊ جي قوت تمام مضبوط هوندي آهي. ذرڙا پنهنجي جاءِ تي ئي ٿورو ٿورو لرزش ڪندا آهن، پر پنهنجي جاءِ تان هٽي نٿا سگهن، ان ڪري نهري جو شڪل ۽ حجم مخصوص هوندو آهي.

سوال: 3. پاڻي ۽ گئس جي وچ ۾ فرق لکو.

جواب: پاڻي جو حجم مخصوص هوندو آهي، پر شڪل مخصوص نه هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو ٽانو جي شڪل اختيار ڪري ٿو. گئس جو نه شڪل مخصوص هوندو آهي ۽ نه ئي حجم مخصوص هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته ان جا ذرڙا آزاد ۽ هڪ ٻئي کان پري هوندا آهن ۽ هر طرف پکڙجي ويندا آهن.

سوال: 4. داتن جون ڪهڙيون خاصيتون آهن؟

جواب: داتون چمڪندڙ، سخت ۽ گھاٽيون هونديون آهن ۽ اهي گرمي ۽ بجلي جا سٺا پسرائيندڙ هونديون آهن. داتن کي ڏڪ هٽي چادر جھڙو پترو به ٻڌائي سگھجي ٿو ۽ تار به ٺاهي سگھجي ٿي، ان ڪري اهي اسان جي روزمره جي زندگي ۾ گھڻو استعمال ٿيندیون آهن.

مشق ڪريو - ج: سوچڻ وارا سوال

سوال: 1. روزمره جي زندگي جي مثالن سان ثابت ڪريو ته مادو هڪ حالت کان ٻي حالت ۾ تبديل ٿي سگھي ٿو.

جواب: برف کي ڪمري جي گرمي پد تي رکڻ سان اهو پگھرجي پاڻي ٻڌجي وڃي ٿو، ۽ پاڻي کي فريزر ۾ رکڻ سان اهو منجمد ٿي ٻيهر برف ٻڌجي وڃي ٿو. پاڻي کي گرم ڪرڻ سان اهو ٻاڦ ٻڌجي وڃي ٿو، ۽ ٻاڦ کي ٿڏو ڪرڻ سان اهو ٻيهر پاڻي ٻڌجي وڃي ٿو، جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته مادو هڪ حالت کان ٻي حالت ۾ تبديل ٿي سگھي ٿو.

سوال: 2. مادو ڇا آهي ۽ اهو ڪيئن ٺهنجو رويو تبديل ڪري ٿو؟

جواب: هر شيءِ جيڪا جاءِ والاري ٿي ۽ جنهن جو مايو آهي، اها مادو آهي. جڏهن مادي کي گرم يا ٿڏو ڪيو وڃي ٿو ته ان جي ذرڙن جي حرڪت ۽ انهن جي وچ ۾ باند جي قوت تبديل ٿي وڃي ٿي، جنهن ڪري مادو ٺهنجي حالت بدلائي ٿو، جيئن نهرو پگھرجي پاڻي ٻڌجي ٿو ۽ پاڻي گرم ٿي گئس ٻڌجي وڃي ٿو.

مشق ڪريو - د: تحقيق ڪريو

سوال: 1. هڪ عمارت جي تعمير ۾ استعمال ٿيندڙ داتن جي شين جي فهرست ٺاهيو.

جواب: عمارت جي تعمير ۾ استعمال ٿيندڙ داتن جون شيون هي آهن: لوهي سرئيون جيڪي چت ۽ ٻتين کي مضبوط ڪن ٿيون، لوهه جا ڪوڪا ۽ اسڪرو، ايلومينيم جون دريون ۽ دروازا، تامي جون بجلي جون تارون، ۽ استيل جا نلڪا ۽ هينڊل. اهي سڀ داتون مضبوط ۽ پائيدار هجڻ ڪري تعمير ۾ استعمال ٿيندیون آهن.

مشق ڪريو - ه: منصوبو

سوال: 1. پنجن قسمن جون داتون گڏ ڪريو، انهن جو مشاهدو ڪريو ۽ انهن جون خاصيتون لکو.

جواب: پنج داتون ۽ انهن جون خاصيتون هي آهن: لوهه گاڙهو پورو، سخت ۽ مضبوط آهي ۽ مقناطيس سان چڪجي ٿو. تامو گاڙهو ناسي، چمڪندڙ ۽ بجلي جو تمام سٺو پسرائيندڙ آهي. ايلومينيم چاندي جھڙو، هلڪو ۽ مضبوط آهي. سون پيلو، چمڪندڙ ۽ نرم داتو آهي. چاندي چمڪندڙ اڇي ۽ بجلي جي سڀ کان سٺي پسرائيندڙ آهي. انهن سيني داتن ۾ چمڪ ۽ مضبوطي گڏيل خاصيتون آهن.

سوال: سرگرمي 5.12 جو نتيجو ڇا آهي؟ يعني سيني داتن سان بجلي جو پسرائيندڙ هجڻ جو ڪھڙو ثبوت مليو؟

جواب: سرگرمي مان اهو نتيجو نڪتو ته سڀئي داتون بجلي جا سٺا پسرائيندڙ آهن. جڏهن سرڪٽ ۾ لوهه، استيل، تامو يا ايلومينيم رکيو ويو ته بلب روشن ٿيو، پر جڏهن ڪاٺ، پلاسٽڪ يا ربڙ رکيو ويو ته بلب روشن نه ٿيو، ڇاڪاڻ ته اهي بجلي کي گذرڻ نه ٿا ڏين.

سوال: سرگرمي 5.13 جو نتيجو ڇا آهي؟ يعني داتن سان گرمي جي پسرائيندڙ هجڻ جو ڪھڙو ثبوت مليو؟

جواب: سرگرمي مان اهو نتيجو نڪتو ته سڀئي داتون گرمي جا سٺا پسرائيندڙ آهن. جڏهن داتي تار جي هڪ ڇيڙي کي گرم ڪيو ويو ته

گرمي تار جي سڃي ڊيگهه ۾ پکڙجي وئي ۽ ٻئي ڇيڙي تي رکيل موم پگهرجي ويو، جنهن مان ثابت ٿيو ته گرمي دات مان گذري سگهي ٿي.

سوال: سرگرمي 5.14 ۾ پاڻي کي فريزر ۾ رکڻ سان ڇا ٿيو؟ ڇا پاڻي ٻيهر نهري حالت ۾ تبديل ٿي سگهي ٿو؟

جواب: پاڻي کي فريزر ۾ رکڻ سان اهو ٺڏو ٿي منجمد ٿي برف بڻجي ويو، يعني پاڻي کان نهري حالت ۾ تبديل ٿي ويو. ها، هي تبديلي واپس به ٿي سگهي ٿي، ڇاڪاڻ ته برف کي گرم ڪرڻ سان اهو ٻيهر پاڻي بڻجي وڃي ٿو، تنهن ڪري هي هڪ جسماني ۽ واپسي واري تبديلي آهي.

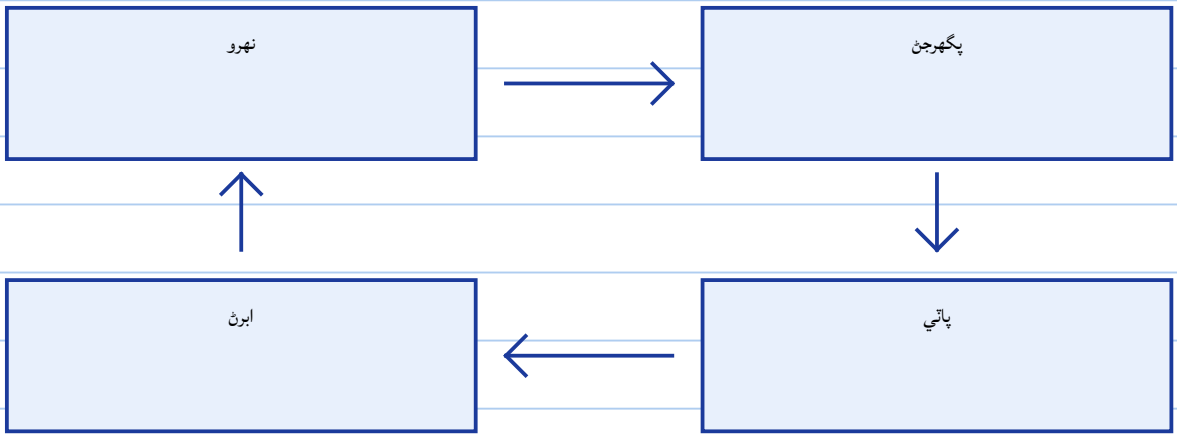
سوال: سرگرمي 5.15 ۾ برف کي گرم ڪرڻ سان ڇا ٿيو؟ ڇا ٻيهر نهرو جسم پگهرجڻ سان پاڻي ۾ تبديل ٿي سگهي ٿو؟

جواب: برف کي گرم ڪرڻ سان اهو پگهرجي پاڻي بڻجي ويو، يعني نهري کان پاڻي حالت ۾ تبديل ٿي ويو. ها، ٻيو به ڪو نهرو جسم، جيئن موم يا مکڻ، گرم ڪرڻ سان پگهرجي پاڻي بڻجي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته گرمي ذرڙن کي آزاد ڪري ٿي ۽ اهي وهڻ لڳن ٿا.

سوال: سرگرمي 5.16 ۾ پاڻي کي گرم ڪرڻ سان ڇا ٿيو؟ ڇا پاڻي ٻيهر گئس کان پاڻي حالت ۾ تبديل ٿي سگهي ٿو؟

جواب: پاڻي کي گرم ڪرڻ سان اهو ابرجي ٻاڦ بڻجي ويو، يعني پاڻي کان گئس حالت ۾ تبديل ٿي ويو. ها، ٻاڦ کي ٺڏو ڪرڻ سان اهو ٻيهر پاڻي بڻجي وڃي ٿو، جيئن ٺڏي ٿانو تي ٻاڦ جا ڦڙا جمي پاڻي بڻجي ويندا آهن، تنهن ڪري هي تبديلي به واپسي واري آهي.

مادي جي حالتن جي تبديلي



توانائي جا روپ ۽ توانائي جي منتقلي

مشق ڪريو - الف: صحيح جواب کي نشان لڳايو

(i). توانائي جو سڀ کان وڏو ذريعو آهي:

(الف) تيل

(ب) ڪوئلو

(ج) گئس

(د) سج ✓

(ii). ڏنل شڪل کي ڏسو ته ڪهڙي شيءِ انهن جزن کي هڪ سرڪٽ ۾ گڏڻ لاءِ موجود ناهي:

(الف) چنبي جي تار

(ب) لوهه جي تار

(ج) تانبي جي تار ✓

(د) زنڪ تار

(iii). جيڪڏهن توهان ڪنهن شيءِ کي روشني جي ذريعي جي ويجهو ڪندا آهيو، ته شيءِ جو پاڇو:

(الف) وڏو ٿيندو ✓

(ب) ننڍو ٿيندو

(ج) ساڳئي سائيز جو ٿيندو

(د) نه ٿيندو

(vi). گرمي ۽ سردي جي درجي کي هن ريت سڃاتو وڃي ٿو:

(الف) گرمي

(ب) درجه حرارت ✓

(ج) جسم جي گرمي

(د) جسم جي سردي

(v). هيٺ ڏيل مان هڪ نرم لهجي وارو آواز آهي:

(الف) ٽرين سيٽي

(ب) اڏامندڙ هيليڪاپٽر

(ج) دل جو ڌڙڪڻ

(د) ٽرئفڪ جو آواز

(iv). هيٺ ڏيل مان هڪ بجلي جو پسرائيندڙ نه آهي:

(الف) تانبي جي تار

(ب) ربڙ

(ج) لوهي تار

(د) زنڪ تار

سوال: (vii). هڪ ليبارٽري ٿرماميٽر جي سڀ کان وڌيڪ درجه حرارت آهي: (الف) 110 °C (ب) 010 °C (ج) 120 °C (د) 130 °C

جواب: (الف) 110 °C. ليبارٽري ٿرماميٽر -10 °C کان 110 °C تائين درجه حرارت ماپي سگهي ٿو. ڪتاب ۾ آپشن (ب) ۾ 010 °C ڇپيل آهي، جيڪو ڇپائي جي غلطي آهي، ڇاڪاڻ ته ليبارٽري ٿرماميٽر جو گهٽ ۾ گهٽ نشان -10 °C آهي، نه 010 °C.

(viii). آوازن لهروں ان ميڊيم ۾ سفر ڪرڻ کان قاصر آهن:

(الف) نهرو

(ب) پاڻي

(ج) گئس

(د) ويڪيوم

(xi). جڏهن روشني هڪ چمڪندڙ يا هموار سطح سان ٽڪرائجي موٽندي آهي ته ان کي سڏيو ويندو آهي:

(الف) انڊلٽ

(ب) روشني جي موٽ

(ج) پاڇو

(د) روشني جي موڙ

(x). اهو ٿرماميٽر ۾ استعمال ٿيندڙ پاڻي آهي:

(الف) لوڻ جو پاڻي

(ب) منو پاڻي

(ج) پارو

(د) نلڪي جو پاڻي

مشق ڪريو - ب: مختصر جواب

سوال: 1. آواز ڪيئن پيدا ٿئي ٿو؟

جواب: آواز تڏهن پيدا ٿئي ٿو جڏهن ڪا شيءِ لرزش ڪري ٿي، يعني اڳتي پوئتي حرڪت ڪري ٿي. هي لرزش هوا ۾ لهرون پيدا ڪري ٿي جيڪي اسان جي ڪنن تائين پهچن ٿيون ۽ اسان انهن کي آواز جي صورت ۾ ٻڌون ٿا، جيئن ڍول جي ڪل تي هٿ هٽڻ سان آواز پيدا ٿئي ٿو.

سوال: 2. پنجن نرم لهجي وارن ۽ پنجن شور آوازن جي فهرست ناهيو.

جواب: پنج نرم لهجي وارا آواز هي آهن: دل جو ڏڙڪڻ، پکين جو آواز، گهڙي جي ٽڪ ٽڪ، ٻلي جو ميو ۽ نرم ڳالهه ٻولهه. پنج شور آواز هي آهن: ٽرين جي سيٽي، هيليڪاپٽر جو آواز، ٽريفڪ جو شور، ڍول جو آواز ۽ بجلي جو گڙگڙاهٽ. نرم آواز ڪنن کي آرام ڏين ٿا ۽ شور آواز ڪنن کي نقصان پهچائي سگهن ٿا.

سوال: 3. انڊلٽ آسمان ۾ ڪڏهن ظاهر ٿي ٿي؟

جواب: انڊلٽ تڏهن ظاهر ٿي ٿي جڏهن مينهن وسڻ سان گڏ سج به چمڪي رهيو هجي. سج جي روشني مينهن جي ڦڙن مان گذري ٿي ته اها ست رنگن ۾ ورهائجي وڃي ٿي، جنهن ڪري آسمان ۾ هڪ رنگين ڪمان نظر اچي ٿي، جنهن کي انڊلٽ چئبو آهي.

سوال: 4. درجه حرارت جي سينٽي گريڊ ۽ فارنهائيٽ اسڪيل ۾ فرق ڪريو.

جواب: سينٽي گريڊ اسڪيل ۾ پاڻي 0° C تي جمي ٿو ۽ 100° C تي ابرجي ٿو، جڏهن ته فارنهائيٽ اسڪيل ۾ پاڻي 32° F تي جمي ٿو ۽ 212° F تي ابرجي ٿو. سينٽي گريڊ اسڪيل سائنسي ڪم ۾ گهڻو استعمال ٿئي ٿو ۽ فارنهائيٽ اسڪيل ڪجهه ملڪن ۾ جسم جي گرمي ماپڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو.

سوال: 5. بجلي جو اڻ ٽٽل رستو ڇا آهي؟

جواب: بجلي جو اڻ ٽٽل رستو اهو مڪمل سرڪٽ آهي جنهن ۾ سيل، تار، سوئچ ۽ بلب سڀ هڪ ٻئي سان ڳنڍيل هجن. جڏهن رستو مڪمل هوندو آهي ته بجلي جو ڪرنٽ وهڻ لڳي ٿو ۽ بلب روشن ٿئي ٿو، ۽ جڏهن رستو ٽٽي وڃي ٿو ته ڪرنٽ وهڻ بند ٿي وڃي ٿو ۽ بلب وسامي وڃي ٿو.

مشق ڪريو - ج: سوچڻ وارا سوال

سوال: 1. توهان جي هٿ ۾ برف جي مڪعب کي رکڻ سان توهان کي ٺڏو محسوس ٿي ٿو. ڇو؟

جواب: برف جو مڪعب هٿ کان گهڻو ٺڏو هوندو آهي، ان ڪري هٿ جي گرمي برف ڏانهن منتقل ٿيڻ لڳي ٿي. گرمي هميشه گرم شيءِ کان ٺڏي شيءِ ڏانهن ويندي آهي، تنهن ڪري هٿ جي گرمي گهٽجڻ سان اسان کي ٺڏو محسوس ٿئي ٿو ۽ برف پگهرجڻ لڳي ٿي.

سوال: 2. ڇا ٿيندو جيڪڏهن توانائي جو سڀ کان وڏو ذريعو يعني سج جو وجود نه رهي؟

جواب: جيڪڏهن سج نه رهي ته زمين تي روشني ۽ گرمي ختم ٿي ويندي ۽ هر طرف اونداهي ۽ ٺڏ چانئجي ويندي. ٻوٽا سج جي روشني کان سواءِ خوراڪ ناهي نه سگهندا، جنهن ڪري جانور ۽ انسان به خوراڪ کان سواءِ جيئرا نه رهي سگهندا، تنهن ڪري زمين تي زندگي ممڪن نه رهندي.

مشق ڪريو - د: تحقيق ڪريو

سوال: 1. انساني اک اونداهي ۾ ڏسي نٿي سگهي، پر چمڙا اونداهي ۾ ڏسي سگهن ٿا. چو؟

جواب: انساني اک کي ڏسڻ لاءِ روشني جي ضرورت هوندي آهي، چاڪاڻ ته روشني شين سان ٽڪرائجي اک تائين پهچي ٿي ته اسان انهن کي ڏسي سگهون ٿا. چمڙا اونداهي ۾ اکين سان نه، بلڪه آواز جي لهرن سان رستو ڳولهين ٿا، اهي تيز آواز ڪين ٿا جيڪو شين سان ٽڪرائجي واپس اچي ٿو ۽ ان مان چمڙا شين جي جاءِ معلوم ڪن ٿا.

سوال: 2. ڪليل (ٽٽل) ۽ بند (اڻ ٽٽل) سرڪٽن تي تحقيق ڪريو.

جواب: بند سرڪٽ اهو آهي جنهن ۾ بجلي جو رستو مڪمل هجي، يعني سيل، تار، سوئچ ۽ بلب سڀ ڳنڍيل هجن، جنهن ڪري ڪرنٽ وهندو آهي ۽ بلب روشن ٿئي ٿو. ڪليل سرڪٽ اهو آهي جنهن ۾ رستو ڪنهن جاءِ کان ٽٽل هجي، جيئن سوئچ بند هجي يا تار ڪٽيل هجي، جنهن ڪري ڪرنٽ وهندو ناهي ۽ بلب روشن نه ٿيندو آهي.

مشق ڪريو - ه: منصوبو

سوال: 1. ٽرمل پاور اسٽيشن ۾ توانائي جي تبديلي ڏيکارينڊڙ هڪ نمونو ٺاهيو.

جواب: ٽرمل پاور اسٽيشن جو نمونو هن ريت ٺاهيو: پهريان ڪوئلي يا تيل کي ساڙي گرمي پيدا ڪريو، ان گرمي سان پاڻي کي گرم ڪري ٻاڦ ٺاهيو، ٻاڦ جي زور سان ٽربائن کي گهمايو، ۽ ٽربائن سان ڳنڍيل جنريٽر مان برقي توانائي حاصل ڪريو. هن نموني ۾ ڪيميائي توانائي گرمي ۾، گرمي حرڪت ۾ ۽ حرڪت برقي توانائي ۾ تبديل ٿيندي ڏيکاريو.

سوال: 2. هڪ مصنوعي انڊلٽ جو ماڊل ٺاهيو. (پرزم جو استعمال)

جواب: مصنوعي انڊلٽ جو ماڊل ٺاهڻ لاءِ هڪ شيشي جو پرزم ونو ۽ ان مان سج جي روشني يا ٽارچ جي روشني گذاريو. پرزم مان گذرڻ سان اڇي روشني ست رنگن ۾ ورهائجي ويندي آهي، جيڪي اڇي ڪاغذ يا پٺ تي انڊلٽ جهڙي رنگين پٽي ٺاهيندا آهن، جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته اڇي روشني ست رنگن مان ٺهيل آهي.

سوال: 3. ريفريس ڪتاب يا ويب جي مدد سان پنهنجو ٽرمامیٽر ٺاهيو. توهان استاد يا خاندان جي ميمبر جي مدد وٺي سگهو ٿا.

جواب: پنهنجو ٽرمامیٽر ٺاهڻ لاءِ هڪ ننڍي شيشي ۾ رنگين پاڻي پريو ۽ ان جي وات ۾ هڪ پتلي نلي لڳايو. جڏهن شيشي کي گرم پاڻي ۾ رکيو ويندو ته پاڻي پکڙجي نلي ۾ مٿي چڙهندو آهي، ۽ ٽڏي پاڻي ۾ رکڻ سان اهو هيٺ لهندو آهي. نلي تي نشان لڳائي توهان گرم ۽ ٽڏي جو فرق ماپي سگهو ٿا، ۽ هي ڪم استاد يا وڏي جي مدد سان ڪرڻ گهرجي.

سوال: سرگرمي 6.1 ۾ توانائي جي ذريعن ۽ روزانو ڪمن جو ميلاپ ڪريو.

جواب: ميلاپ هي آهي: پيٽرول سان بس هلائجي ٿي، ڪاڏي سان جسم کي توانائي ملي ٿي جنهن سان اسان راند ڪري سگهون ٿا، گئس سان ڪاڏو پچايو وڃي ٿو، سج جي روشني سان ٻوٽا وڌن ٿا، ۽ ڪاٺ کي ساڙي باهه ٻاري گرمي حاصل ڪئي وڃي ٿي. هر روزانو ڪم ڪنهن نه ڪنهن توانائي جي ذريعي سان ئي ممڪن ٿئي ٿو.

سوال: سرگرمي 6.2 ۾ توانائي جي تبديلي جو جدول مڪمل ڪريو.

جواب: جدول هي آهي: جنريٽر ۾ تيل جي توانائي برقي توانائي ۾ تبديل ٿئي ٿي. شمسي پينل ۾ سج جي توانائي برقي توانائي ۾ تبديل

ٿئي ٿي. ڪار ۾ پيٽرول جي توانائي حرڪت جي توانائي ۽ گرمي ۾ تبديل ٿئي ٿي. بتي يا ٽارچ ۾ بيٽري جي توانائي روشني جي توانائي ۾ تبديل ٿئي ٿي. ٽيليويزن ۾ برقي توانائي روشني ۽ آواز جي توانائي ۾ تبديل ٿئي ٿي.

سوال: سرگرمي 6.3 جو نتيجو ڇا آهي؟ روشني ڪهڙي رستي تي سفر ڪري ٿي؟

جواب: سرگرمي مان اهو نتيجو نڪتو ته روشني هميشه سڌي لڪير ۾ سفر ڪري ٿي. جڏهن ٽنهي گتي جي سوراخن کي هڪ سڌي لڪير ۾ رکيو ويو ته موم بتي جو شعلو نظر آيو، پر جڏهن هڪ گتو ٽورو هٽايو ويو ته شعلو نظر نه آيو، ڇاڪاڻ ته روشني ونگي رستي تي سفر ڪري نٿي سگهي.

سوال: سرگرمي 6.4 جا سوال: 1. توهان پيٽ تي چا ڏسو ٿا؟ 2. چا پيٽ تي پاڇو سيهڙ يا جهڙو نظر اچي ٿو؟ 3. هڪ سيهڙ يا جهڙو کي شڪل کي ڏيئي چا پاڇي جي قدبت تبديل ٿي ٿي؟

جواب: 1. پيٽ تي جانورن جي شڪلن جا پاڇا نظر اچن ٿا، جيئن پکي ۽ سسئي جا پاڇا. 2. پاڇو هميشه ڪارو نظر اچي ٿو ۽ ان جي شڪل ان جسم جهڙي هوندي آهي جنهن جو اهو پاڇو آهي. 3. ها، پاڇي جي قدبت تبديل ٿي ٿي، ڇاڪاڻ ته جيترو جسم روشني جي ويجهو هوندو آهي، اوترو ان جو پاڇو وڏو ٿيندو آهي، ۽ جيترو پري هوندو آهي، اوترو پاڇو ننڍو ٿيندو آهي.

سوال: سرگرمي 6.5 ۾ نرم لهجي وارن ۽ شور آوازن جي ورهاست ڪريو.

جواب: نرم لهجي وارا آواز هي آهن: پکين جو آواز، دل جو ڌڙڪڻ، پيانو جو آواز ۽ بانسري جو آواز. شور يا وڏا آواز هي آهن: ٽرئفڪ جو آواز، هيليڪاپٽر جو پرواز، ڪتي جو پوڪڻ ۽ ٽرين جي سيٽي. نرم آواز گهٽ لرزش سان پيدا ٿين ٿا ۽ شور آواز گهٽي لرزش سان پيدا ٿين ٿا.

سوال: سرگرمي 6.6 جا سوال: ليبارٽري ٽرمامیٽر تي نشان لڳل سپ کان وڌيڪ ۽ گهٽ ۾ گهٽ درجه حرارت چا آهي؟ ڪلينيڪل ٽرمامیٽر تي نشان لڳل سپ کان وڌيڪ ۽ گهٽ ۾ گهٽ درجه حرارت چا آهي؟ ٻنهي ٽرمامیٽرن ۾ ڪهڙو استعمال ڪيو ويندو آهي؟

جواب: ليبارٽري ٽرمامیٽر تي سپ کان وڌيڪ نشان 110 C° ۽ گهٽ ۾ گهٽ نشان -10 C° آهي. ڪلينيڪل ٽرمامیٽر تي سپ کان وڌيڪ نشان 42 C° ۽ گهٽ ۾ گهٽ نشان 35 C° آهي. ليبارٽري ٽرمامیٽر سائنسي تجربن ۾ پاڻي ۽ ٻين شين جي گرمي ماپڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي، ۽ ڪلينيڪل ٽرمامیٽر انساني جسم جي گرمي ماپڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. ڪلينيڪل ٽرمامیٽر ۾ هڪ سوڙهو رستو هوندو آهي جيڪو پارو کي واپس وڃڻ کان روڪي ٿو، جڏهن ته ليبارٽري ٽرمامیٽر ۾ اهو رستو نه هوندو آهي.

سوال: سرگرمي 6.7 جا سوال: 1. ڪهڙي بيڪر ۾ سپ کان وڌيڪ درجه حرارت آهي؟ 2. ڪهڙي بيڪر ۾ گهٽ ۾ گهٽ درجه حرارت آهي؟ 3. چا توهان جي جسم جو درجه حرارت توهان جي ساٿي جي جسم جي درجه حرارت کان مختلف آهي؟

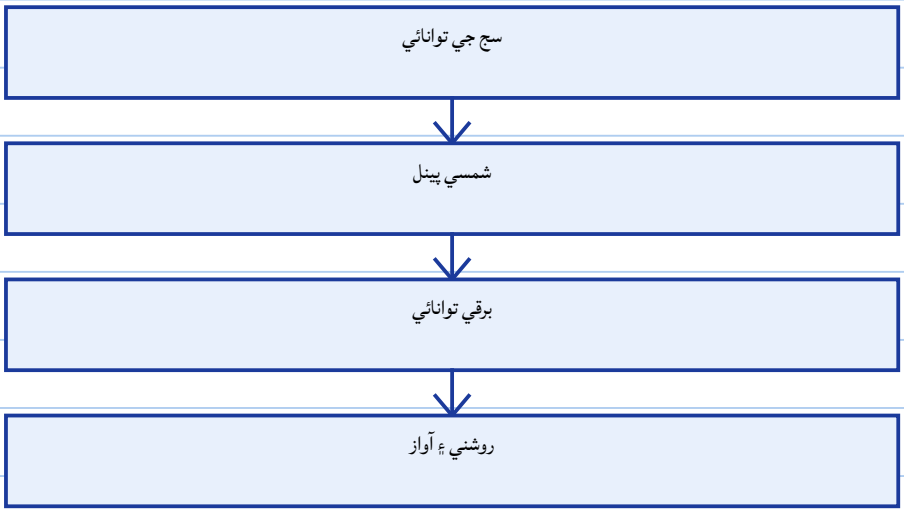
جواب: 1. سپ کان وڌيڪ درجه حرارت گرم پاڻي واري بيڪر 3 ۾ آهي. 2. گهٽ ۾ گهٽ درجه حرارت نلڪي جي ٽڏي پاڻي واري بيڪر 1 ۾ آهي. 3. نه، عام طور تي سڀني صحتمند ماڻهن جي جسم جو درجه حرارت لڳ ڀڳ هڪجهڙو هوندو آهي، يعني 37 C° جي ويجهو، پر ٿوري گهٽي فرق ٿي سگهي ٿي، ڇاڪاڻ ته جسم پنهنجي گرمي پاڻ برقرار رکي ٿو.

سوال: سرگرمي 6.8 ۾ سوئچ کولڻ ۽ بند ڪرڻ سان بلب ۾ چا فرق پيو؟

جواب: جڏهن سوئچ کوليو ويو ته بلب روشن ٿيو، ڇاڪاڻ ته سرڪٽ مڪمل ٿي ويو ۽ بجلي جو ڪرنٽ سيل کان بلب تائين وهڻ لڳو. جڏهن سوئچ بند ڪيو ويو ته بلب روشن نه ٿيو، ڇاڪاڻ ته سرڪٽ ٽٽي ويو ۽ ڪرنٽ جو رستو بند ٿي ويو. ان مان ثابت ٿيو ته بلب کي

روشن ڪرڻ لاءِ هڪ مڪمل ۽ اڻ ٽٽل برقي رستي جي ضرورت هوندي آهي.

توانائي جي تبديلي



سادو برقي سرڪٽ

قوت ۽ سادیون مشینون

مشق ڪريو - الف: صحيح جواب کي نشان لڳايو

(i). سادي مشين جيڪا جھنڊو لھرائڻ ۾ مدد ڪري ٿي:

(الف) ليور

(ب) پلي ✓

(ج) ڦيٽو

(د) اسڪرو

(ii). ٽڪن يا پچڻ جيڪو لوڊ کي حرڪت ڪرائي سگھي ان کي چئبو آھي:

(الف) گيئر

(ب) ليور

(د) مشين

(iii). ھڪ پلي کي ڪم کي آسان بڻائي ٿي:

(الف) قوت وڌائڻ سان

(ب) فاصلو وڌائڻ سان

(ج) قوت جو رخ تبديل ڪرڻ ذريعي ✓

(د) شيءِ جي جڳھ تبديل ڪرڻ ذريعي

(iv). قوت جو اھو قسم جيڪو ڪندڙ حرڪت ڪندڙ شيءِ کي روڪي ٿو يا روڪيندو آھي:

(الف) ڪشش ثقل جي قوت

(ب) گان واري قوت ✓

(ج) مقناطيسي قوت

(د) لاڳو تيل قوت

(v). سلائيڈ تي گان کي گھٽائڻ لاءِ اسان ڪندا آھيون:

(الف) گريس

(ب) پالش ✓

(ج) تيل

(د) بورڪ پائوڈر

(vi). مقناطيس هن کي پاڻ ڏانهن ڇڪي سگهي ٿو:

(الف) ڪان

(ب) ربڙ

(ج) لوهه ✓

(د) رسو

(vii). هڪ اهڙو مخصوص قوت جيڪا شيءِ کي زمين ڏانهن ڇڪي ٿي، ان کي ڇيو وڃي ٿو:

(الف) گان

(ب) ڪشش ثقلي قوت ✓

(ج) سخت ڇڪ

(د) گھمن واري قوت

(viii). ان جي مدد سان ڳري شيءِ کي مٿي چاڙھيو ويندو آھي:

(الف) ليور

(ب) پلي

(ج) گيئر

(د) لھواري سطح ✓

(ix). هڪ ليور تي اهو نقطو جيڪو بيئل رهي ٿو جڏهن ته ليور هلندو آهي ان کي سڏيو ويندو آهي:

(الف) ايفٽ

(ب) لوڊ

(ج) فلڪرم ✓

(د) هينڊل

(x). ڪشش ثقل مثال آهي:

(الف) رابطي واري قوت

(ب) غير رابطي واري قوت ✓

(ج) نيم رابطي واري قوت

(د) مقناطيسي قوت

مشق ڪريو - ب: مختصر جواب

سوال: 1. ڪشش ثقلي قوت ڇا آهي؟

جواب: ڪشش ثقلي قوت اها قوت آهي جيڪا زمين هر شيءِ کي پنهنجي ڏانهن چڪي ٿي. انهي ڪري مٿي اڇلايل شيءِ هيٺ اچي ٿي، مينهن جو پاڻي زمين تي ڪري ٿو، ۽ اسان زمين تي بيهي سگهون ٿا. هي قوت بغير رابطي جي ڪم ڪري ٿي ۽ ان کي ڪشش ثقل يا ڪشش ثقلي قوت چئبو آهي.

سوال: 2. توهان جي گهر ۾ اسڪول ۾ سادين مشينن جا نالا لکو جيڪي توهان کي ڪم ۾ آسان بڻائين ٿيون.

جواب: گهر ۾ استعمال ٿيندڙ سادين مشينون هي آهن: ڪوهه مان پاڻي ڪڍڻ لاءِ پلي، ڪپڙو ڪٽڻ لاءِ قينچي، ۽ دروازي جو هينڊل جيڪو ليور وانگر ڪم ڪري ٿو. اسڪول ۾ استعمال ٿيندڙ سادين مشينون هي آهن: راند جي ميدان ۾ سيسا جيڪو ليور آهي، وهيل چيئر لاءِ ريمپ جيڪو لهواري سطح آهي، ۽ سائيڪل جو ڦيٿو ۽ گيئر.

سوال: 3. آزاد جسم جي ڊائگرام کي بيان ڪريو.

جواب: آزاد جسم جي ڊائگرام ۾ ڪنهن هڪ شيءِ کي اڪيلو ڏيکاريو وڃي ٿو ۽ ان تي عمل ڪندڙ سڀني قوتن کي تيرن سان ڏيکاريو وڃي ٿو. مثال طور رسي ڇڪڻ جي راند ۾ ٻنهي پاسن کان ڇڪڻ واري قوت، هيٺ طرف ڪشش ثقل ۽ مٿي طرف زمين جي سهائتا کي تيرن سان ڏيکاريو وڃي ٿو، جنهن مان سمجهي سگهجي ٿو ته شيءِ ڪهڙي طرف ويندي.

سوال: 4. چو لاڳو تيل قوت کي رابطي واري قوت جي طور سمجهيو ويندو آهي؟

جواب: لاڳو تيل قوت کي رابطي واري قوت سمجهيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته اها تڏهن ئي لڳي ٿي جڏهن ڪا شيءِ يا ماڻهو ٻي شيءِ سان سڌو لڳي ٿو ۽ ان کي ڌڪي ٿو يا ڇڪي ٿو. مثال طور دروازو کولڻ، ڌوٻو ڌڪڻ ۽ رسي ڇڪڻ ۾ هڪ شيءِ سان لڳل هوندو آهي، تنهن ڪري هي رابطي واري قوت آهي.

سوال: 5. جواز ڏيو ته چيڪلو (سيسا) هڪ ليور جو مثال آهي.

جواب: سيسا هڪ ليور آهي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ هڪ ڊگهو تختو وچ ۾ هڪ نقطي تي ٽيڪ ڏئي رکيل هوندو آهي. وچ وارو نقطو فلڪرم آهي، هڪ پاسي ويٺل ٻار جو وزن لوڏ آهي، ۽ ٻئي پاسي ويٺل ٻار ڪوشش لڳائي ٿو. جڏهن هڪ پاسي ڪوشش لڳي ٿي ته ٻيو پاسو مٿي ٿئي ٿو، جيڪو ليور جو ٻئي ڪم آهي.

مشق ڪريو - ج: سوچڻ وارا سوال

سوال: 1. هيٺ ڏيل مثالن ۾ ڪهڙي قسم جون قوتون استعمال ڪيون ويون آهن ۽ ڪيئن؟ (مقناطيس، تير انداز، ڦيٿي واري گاڏي، وڻ مان ڪريل ميوو، ريمپ تي وهيل چيئر، اسڪيٽنگ)

جواب: مقناطيس واري مثال ۾ مقناطيسي قوت استعمال ٿي آهي، جيڪا لوهه جي شين کي بغير لڳڻ جي پنهنجي ڏانهن چڪي ٿي. تير انداز ۾ لاڳو تيل قوت استعمال ٿي آهي، ڇاڪاڻ ته هٿ سان رسي ڇڪي تير کي ڌڪيو وڃي ٿو. ڦيٿي واري گاڏي ۾ لاڳو تيل قوت ۽ ليور جو ڪم آهي، ڇاڪاڻ ته هٿن سان گاڏي کي ڌڪيو وڃي ٿو. وڻ مان ڪريل ميوو ڪشش ثقلي قوت سان هيٺ ڪري ٿو. ريمپ تي وهيل چيئر کي لهواري سطح تي لاڳو تيل قوت سان چاڙهيو وڃي ٿو. اسڪيٽنگ ۾ گان واري قوت ڪم ڪري ٿي، جيڪا ڦيٿن جي حرڪت کي

روڪڻ جي ڪوشش ڪري ٿي.

سوال: 2. تن سادين مشينن جي فهرست ٺاهيو جيڪي توهان کي ڪم ۾ آسان بڻائين ٿيون.

جواب: ٽي سادیون مشينون هي آهن: ليور، جيئن سيسا ۽ قينچي، جيڪو ڳري شيءِ کي آساني سان مٿي ڪري ٿو. پلي، جيئن ڪوهه جي پلي، جيڪا قوت جو رخ بدلائي ڪم آسان ڪري ٿي. گيئر، جيئن سائيڪل ۽ گھڙيال جا گيئر، جيڪي حرڪت کي هڪ حصي کان ٻئي حصي تائين پهچائين ٿا ۽ رفتار کي ڪنٽرول ڪن ٿا.

مشق ڪريو - د: تحقيق ڪريو

سوال: 1. تحقيق ڪريو ته سائيڪل ۾ ڪيترين ۽ آسان مشينون استعمال ڪيون ويون آهن، انهن موجود سادين مشينن جي فهرست ٺاهيو.

جواب: سائيڪل ۾ استعمال ٿيندڙ سادیون مشينون هي آهن: 1. ڦيٿو، جيڪو سائيڪل کي اڳتي وڌڻ ۾ مدد ڪري ٿو. 2. گيئر ۽ چين، جيڪي پيڊل جي حرڪت کي پوئين ڦيٿي تائين پهچائين ٿا. 3. ليور، جيئن بريڪ جو ليور ۽ پيڊل، جيڪي ٿوري ڪوشش سان گھٽو ڪم ڪن ٿا. 4. اسڪرو، جيڪي سائيڪل جي مختلف حصن کي هڪ ٻئي سان ڳنڍي رکندا آهن.

مشق ڪريو - ه: منصوبو

سوال: 1. توهان پنهنجي استاد جي مدد سان گھٽ قيمت واري مواد مان ڪم ڪندڙ ڪنڊو ماڊل ٺاهيو.

جواب: ڪنڊو ماڊل ٺاهڻ لاءِ گتي، رسي، هڪ ننڍي پلي ۽ هڪ ڊبو وٺو. گتي سان هڪ اوچو ڊانچو ٺاهيو ۽ مٿي پلي لڳايو، رسي کي پلي مان گذاري هڪ ڇيڙي تي ڊبو ٻڌو ۽ ٻئي ڇيڙي کي هٿ سان ڇڪيو. رسي ڇڪڻ سان ڊبو مٿي چڙهندو آهي، جنهن مان پلي جو ڪم سمجهه ۾ اچي ٿو، ۽ هي ڪم استاد جي مدد سان ڪرڻ گهرجي.

سوال: 2. توهان پنهنجي استاد جي مدد سان اسڪول ۾ 14 آگسٽ جي جشن تي پاڪستاني جهنڊي کي چڙهائڻ لاءِ هڪ پلي ٺاهيو.

جواب: جهنڊي جي پلي ٺاهڻ لاءِ هڪ اوچي لٺ يا جهنڊي جي ٽنيي جي مٿي هڪ پلي لڳايو ۽ ان مان هڪ ڊگھي رسي گذاريو. رسي جي هڪ ڇيڙي تي پاڪستاني جهنڊو ٻڌو ۽ ٻئي ڇيڙي کي هيٺ ڇڪيو، جنهن سان جهنڊو مٿي چڙهندو آهي. 14 آگسٽ تي جهنڊو مٿي چڙهڻ کان پوءِ رسي کي مضبوطي سان ٻڌو وڃي ٿو ته جيئن جهنڊو هيٺ نه اچي.

سوال: سرگرمي 7.1 ۾ تصويرن جي سچاٽ ڪريو: هر مثال ۾ ڇڪڻ يا ڏڪڻ ڪهڙو آهي؟

جواب: گاڏي کي ڇڪڻ ڇڪڻ واري قوت آهي، چاڪاڻ ته ڇوڪرو گاڏي کي پنهنجي ڏانهن ڇڪي رهيو آهي. الماري کي ڏڪڻ ڏڪڻ واري قوت آهي، چاڪاڻ ته ڇوڪرو الماري کي پنهنجي کان پري ڏڪي رهيو آهي. ٽيلهو کڻڻ ۾ مٿي کڻڻ واري لاڳو تيل قوت آهي. گھوڙي گاڏي کي ڇڪڻ ڇڪڻ واري قوت آهي، ۽ ڪار کي ڏڪڻ ڏڪڻ واري قوت آهي.

سوال: سرگرمي 7.5 ۾ مقناطيس سان ڪهڙيون شيون چڪجن ٿيون ۽ ڪهڙيون نه؟

جواب: مقناطيس سان چڪجندڙ شيون هي آهن: حفاظتي پن ۽ لوهه جون چابيون، چاڪاڻ ته اهي لوهه جهڙين مقناطيسي داتن مان ٺهيل آهن. مقناطيس سان نه چڪجندڙ شيون هي آهن: پلاسٽڪ جو چمچو، ربڙ جو جوڙو، گلاس ۽ پلاسٽڪ جو پن، چاڪاڻ ته اهي مقناطيسي شيون نه آهن. ان مان اهو نتيجو نڪتو ته مقناطيس صرف لوهه، ڪوبالٽ ۽ نڪل جهڙين داتن کي چڪي ٿو.

سوال: سرگرمي 7.9 ۾ روزمره جي زندگي مان ليور جا مثال ڏيو ۽ انهن جا حصا لکو.

جواب: ليور جا مثال هي آهن: سيسا، جنهن ۾ وچ وارو نقطو فلڪرم، هڪ پار جو وزن لوڊ ۽ ٻئي پار جو زور ڪوشش آهي. قينچي، جنهن ۾ وچ وارو ڪوڪو فلڪرم، ڪٽڻ واري شيءِ لوڊ ۽ هٿن جو زور ڪوشش آهي. انساني ٻانهن، جنهن ۾ ڪلهو فلڪرم، هٿ ۾ ڪنيل شيءِ لوڊ ۽ عضلات جي ڪوشش آهي. ڦيٽي واري گاڏي ۾ ڦيٽو فلڪرم، اندر رکيل سامان لوڊ ۽ هٿن جو زور ڪوشش آهي.

سوال: سرگرمي 7.10 ۾ ڏنل سادي مشينن جي سچاٽپ ڪريو.

جواب: ڏنل شين ۾ هي سادیون مشينون آهن: گيئر، جيڪو ڏندن وارو ڦيٽو آهي ۽ حرڪت کي اڳتي پهچائي ٿو. سائيڪل جو ڦيٽو، جيڪو ڦيٽي ۽ ڏري جي مشين آهي. گاهه ڪٽڻ وارو رولر، جيڪو ڦيٽي وانگر گهمي ٿو ۽ زمين کي هموار ڪري ٿو. راندیڪن واري سيٽ ۾ ليور جهڙا حصا آهن جن سان ننڍا ڪم آساني سان ڪري سگهجن ٿا.

ليور جا حصا

قوتن جا قسم

روزمره جي زندگي ۾ ٽيڪنالاجي

سرگرمي 8.1

سوال: 1. ٽيڪنالاجي جي ٻن ايجادن جا نالا لکو جيڪي توهان کي سڀ کان وڌيڪ پسند آهن، انهن جون تصويرون ٺاهيو ۽ لکو ته توهان انهن کي چو پسند ڪريو ٿا.

جواب: پهريون مثال ڪمپيوٽر آهي، جيڪو پڙهڻ، لکڻ، تصويرون ڏسڻ ۽ معلومات حاصل ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو، ان ڪري شاگردن کي گهڻو پسند آهي. ٻيو مثال اسمارٽ فون آهي، جنهن سان گالهائڻ، پيغام موڪلڻ، تصويرون ڪڍڻ ۽ سکڻ جو ڪم هڪ ئي اوزار سان ٿئي ٿو. ٻئي ايجادون روزمره جي زندگي کي آسان ۽ تيز بٹائين ٿيون، ان ڪري اهي پسند ڪيون وڃن ٿيون.

سرگرمي 8.2

سوال: 1. اچو ته بخار سان چڪاس ڪيون ته ترمل پٽي ڪيئن استعمال ڪجي.

جواب: سڀ کان پهريان ترمل پٽي کي ان جي ڊڪٽ مان ڪڍو ۽ ان کي ڪنهن شخص يا ٻار جي نرڙ تي رکو. ان کي هڪ منٽ تائين لڳل رهڻ ڏيو ۽ پوء ڊجيٽل پيماني تي درجه حرارت پڙهو ۽ ان کي نوٽ ڪريو. نرڙ تي رکڻ سان جسم جي گرمي جلدي ۽ آساني سان معلوم ٿئي ٿي.

سرگرمي 8.3

سوال: 1. اچو ته ڊجيٽل ٿرماميٽر سان بخار جي چڪاس ڪيون.

جواب: پهريان پنهنجا هٿ ڌوئو ۽ ڊجيٽل ٿرماميٽر مان جراثيم ڪش ڪپڙي سان صاف ڪريو. پوء ڊجيٽل ٿرماميٽر جو بلب هڪ منٽ لاءِ پنهنجي بغل يا وات ۾ زبان هيٺان رکو. ان کان پوء بغل يا وات مان ٿرماميٽر ڪڍو ۽ ان جي پيماني تي درجه حرارت پڙهو.

سرگرمي 8.4

سوال: 1. اچو ته گلاس ٿرماميٽر سان بخار جي چڪاس ڪيون.

جواب: پهريان پنهنجا هٿ ڌوئو ۽ گلاس ٿرماميٽر کي صاف ڪريو ته جيئن ان تي ڪو به جراثيم نه رهي. ان کي ٻار جي بغل يا وات ۾ رکڻ کان اڳ استاد يا ڪنهن وڏي جي نگراني ۾ تمام احتياط سان رکو، چو ته شيشو ٽٽي سگهي ٿو. پوء ٿرماميٽر کي بغل يا وات ۾ زبان هيٺان هڪ منٽ لاءِ رکو، پوء ڪڍي ان جي پيماني تي درجه حرارت پڙهو ۽ ٿرماميٽر کي جراثيم ڪش سان صاف ڪري ان کي سخت ڊبي ۾ واپس رکو.

سرگرمي 8.5

سوال: 1. ڊجيٽل بلڊ پريشر مانيٽر کي ڪيئن استعمال ڪجي؟

جواب: سڀ کان پهريان ڪرسي تي ويهو ۽ پنهنجي هٿ کي ٽيبل تي اهڙي طرح رکو جو اهو دل جي سطح تي هجي. پوءِ پنهنجي ٻانهن تي ڪف کي اهڙي طرح ويڙهيو جو ان جو هيٺيون حصو ڪلهي کان 1 انچ هيٺ هجي. اسٽارٽ بٽڻ کي دٻايو ۽ هڪ منٽ انتظار ڪريو، جيستائين ڪف ۾ هوا پرجي ۽ پوءِ نڪري وڃي. آخر ۾ ڪف کي کوليو ۽ پنهنجي ٻانهن تان لاهيو ۽ صحيح رت جي دٻاءُ جي پڙهائي کي نوٽ ڪريو.

سرگرمي 8.6

سوال: 1. ڊجيٽل بيلنس ڪيئن استعمال ڪجي؟

جواب: پهريان ڊجيٽل ترازو کي هڪ مستحڪم ۽ ليول سطح تي رکو. ان کي آن ڪريو ۽ بٽڻ دٻايو ته جيئن ڊسپلي تي صفر اچي وڃي. پوءِ يقيني بڻايو ته وزن وارو پليٽ صاف آهي ۽ ڪا به شيءِ ان تي نه آهي. پوءِ شئي کي پليٽ جي مرڪز تي رکو ۽ وزن جو انگ مستحڪم ٿيڻ جو انتظار ڪريو. آخر ۾ پڙهائي کي نوٽ ڪريو، شئي کي هٽايو ۽ وزن کي بند ڪريو. استعمال کان پوءِ ان کي صاف ڪري محفوظ جاءِ تي رکو.

سرگرمي 8.7

سوال: 1. اسٽاپ واچ کي ڪيئن استعمال ڪجي؟

جواب: پهريان اسٽاپ واچ کي شروع ڪرڻ لاءِ اسٽارٽ بٽڻ کي دٻايو. جيڪڏهن وچ ۾ وقت نوٽ ڪرڻو هجي ته ليپ بٽڻ کي دٻايو. پوءِ اسٽاپ واچ کي روڪڻ لاءِ اسٽاپ بٽڻ کي دٻايو. جيڪڏهن وري شروع ڪرڻو هجي ته اسٽارٽ بٽڻ کي ٻيهر دٻايو. آخر ۾ اسٽاپ واچ کي روڪي ان کي ٻيهر استعمال ڪرڻ لاءِ ريسيٽ بٽڻ کي دٻايو.

مشق ڪريو - ياڳو الف: صحيح جواب کي نشان لڳايو

1. انساني جسم جو عام يا نارمل رت جو دٻاءُ آهي:

(الف) 160/100

(ب) 140/80

(ج) 120/80 ✓

(د) 60/100

2. ترمل پٽي کي هڪ منٽ لاءِ انهيءَ تي رکيو ويندو آهي:

(الف) زبان

(ب) بغل

(ج) مٽي

(د) پانهن

3. هينئن مان هڪ تي ڪليڪوليٽر پڻ نصب ڪيا ويا آهن:

(الف) جوسر

(ب) موبائيل فون

(ج) جريٽر

(د) بيٽريون

4. انساني جسم جو عام درجه حرارت آهي:

(الف) 92.6°F

(ب) 94.6°F

(ج) 96.6°F

(د) 98.6°F

5. اهو ماپو ڪنهن شيءِ جي ماپ کي ماپي سگهي ٿو:

(الف) اسٽاپ واچ

(ب) ٿرمامیٹر

(ج) ڪليڪوليٽر

(د) ڊجيٽل بيلنس

6. اها جسم جي درجه حرارت کي ماپڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ ڊوائيس آهي:

(الف) اسٽاپ واچ

(ب) ڊجيٽل بيلنس

(ج) رت جي دٻاءُ جو اوزار

(د) ٿرمامیٹر

7. پلمب لائين هڪ اوزار آهي جيڪو مدد ڪري ٿو:

(الف) اليڪٽريشن

(ب) پلمبر

(ج) تعميراتي ڪم ڪندڙ

(د) دڪاندار

8. مشين جيڪا اسان کي شين کي وڌيڪ آساني سان هڪ جڳهه کان ٻي جڳهه ڏانهن منتقل ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿي:

(الف) ليور

(ب) ٿرماميٽر

(ج) اسٽاپ واچ

(د) پلمب لائين

9. هڪ ڊوائيس جيڪو فعال ٿيڻ ۽ غير فعال ٿيڻ جي وچ ۾ وقت جي عرصي کي ماپي ٿو:

(الف) ڊجيٽل بيلنس

(ب) ڪليڪوليٽر

(ج) ٿرماميٽر

(د) اسٽاپ واچ

10. ڊجيٽل بيلنس هڪ ڊوائيس آهي جيڪا هينئن مان هڪ جي ماپ ڪرڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي:

(الف) وقت

(ب) درجه حرارت

(ج) ماپو

(د) حجم

مشق ڪريو - ياڳو ب: مختصر جواب

سوال: 1. اسان جسم جو گرمي پد ماپڻ لاءِ ٿرماميٽر ڪيئن استعمال ڪندا آهيون؟

جواب: پهريان ٿرماميٽر کي صاف ڪريو ۽ ان کي بغل ۾ يا وات ۾ زبان هيٺان هڪ منٽ لاءِ رکو. ڊجيٽل ٿرماميٽر جو انگ ڏسڻي تي پڙهو ۽ گلاس ٿرماميٽر جي پيماني تي پڙهو. استعمال کان پوء ٿرماميٽر کي ٻيهر صاف ڪري محفوظ جاءِ تي رکو ته جيئن جراثيم نه پکڙجن.

سوال: 2. ٿرماميٽر ۽ رت جي دٻاءُ جي اوزار جي وچ ۾ فرق ڪريو.

جواب: ٿرماميٽر جسم جي درجه حرارت ماپيندو آهي ۽ ان جو انگ ڊگري ۾ هوندو آهي، جڏهن ته رت جي دٻاءُ جو اوزار رت جو دٻاءُ ماپيندو آهي ۽ ان جا به انگ هوندا آهن، جهڙوڪ 120/80. ٿرماميٽر بغل، وات يا نرڙ تي رکيو ويندو آهي، جڏهن ته رت جي دٻاءُ جو اوزار ٻانهن تي ڪف ويڙهي استعمال ڪيو ويندو آهي.

سوال: 3. اسان پنهنجي روزمره جي زندگي ۾ اسٽاپ واچ ڪيئن استعمال ڪندا آهيون؟

جواب: اسٽاپ واچ سان اسان ڊوڙ، راندين جي مقابلي، تجربن ۽ روزمره جي ڪمن جو صحيح وقت ماپيندا آهيون. مثال طور، استاد ڪلاس ۾ ڊوڙ جو مقابلو ڪرائيندو آهي ته اسٽاپ واچ سان هر شاگرد جو وقت ماپيو ويندو آهي. ان سان اهو به معلوم ٿئي ٿو ته ڪو ڪم ڪيترو وقت ورتي ٿو.

سوال: 4. حسابن لاءِ ڪليڪوليٽر چو استعمال ڪيو ويندو آهي؟

جواب: ڪليڪوليٽر حسابن کي جلدي ۽ صحيح نموني ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، جهڙوڪ جوڙ، ڪٽ، ضرب ۽ ونڊ. وڏن انگن جو حساب هٿ سان ڪرڻ ۾ غلطي ٿي سگهي ٿي، پر ڪليڪوليٽر سان اهو ڪم جلدي ۽ درست ٿئي ٿو. ان ڪري دڪان، اسڪول ۽ گهر ۾ ڪليڪوليٽر گهٽو استعمال ٿيندو آهي.

سوال: 5. ٽيڪنالاجي جي ڪنهن به پنج ايجادن جا نالا لکو. ڪوشش ڪريو ته اهي هن ڪتاب ۾ ڏنل نه هجن.

جواب: ٽيڪنالاجي جون پنج ايجادون آهن: ٽيليويزن، فرج، واشنگ مشين، بجلي جو پنکو ۽ موٽر سائيڪل. ٽيليويزن سان خبرون ۽ سکڻ جا پروگرام ڏسي سگهجن ٿا، فرج کاڌو محفوظ ڪري ٿو، واشنگ مشين ڪپڙا ڌوئي ٿي، پنکو هوا ڏئي ٿو ۽ موٽر سائيڪل سفر کي جلدي بٹائي ٿي. اهي سڀئي ايجادون اسان جي روزمره جي زندگي کي آسان بٹائين ٿيون.

مشق ڪريو - ياڳو ج: سوچڻ وارا سوال

سوال: 1. جواز ڏني سمجهايو ته ٽيڪنالاجي اسان جي زندگي جي سيني شعبن ۾ شامل آهي.

جواب: ٽيڪنالاجي زندگي جي هر شعبي ۾ شامل آهي، چو ته گهر ۾ بجلي جا اوزار، اسڪول ۾ ڪمپيوٽر ۽ ڪليڪوليٽر، اسپتال ۾ ٿرمامیٹر ۽ رت جي دٻاءُ جو اوزار، ۽ سفر ۾ موٽر ۽ جهاز سڀ ٽيڪنالاجي جون ايجادون آهن. ڪائڻ، پڙهڻ، علاج، رابطي ۽ ڪم ڪرڻ ۾ هر جاءِ تي ٽيڪنالاجي استعمال ٿئي ٿي، ان ڪري ان کان سواءِ اڄ جي زندگي جو تصور ڪرڻ ڏکيو آهي.

سوال: 2. چو ترمل پٽي بخار جي چڪاس لاءِ نرڙ تي استعمال ڪري سگهجي ٿي؟

جواب: ترمل پٽي نرڙ تي استعمال ڪري سگهجي ٿي، چو ته نرڙ جي چمڙي جي هيٺان رت جون ننڍيون نالیون ويجهو هونديون آهن ۽ جسم جي گرمي اتي جلدي ظاهر ٿئي ٿي. ان کان علاوه نرڙ تي پٽي رکڻ آسان ۽ محفوظ آهي، خاص طور تي ننڍن ٻارن لاءِ، جن جي بغل يا وات ۾ ٿرمامیٹر رکڻ ڏکيو هوندو آهي. ان ڪري نرڙ تي هڪ منٽ ۾ بخار جي خبر پئجي ويندي آهي.

مشق ڪريو - ياڳو د: تحقيق ڪريو

سوال: 1. مختلف ڏيکهه جي اسٽرنگ (ڊاڳن) جي جاچ ڪريو ۽ ڏسو ته چا پلمب لائين مختلف ڏيکهه جي ڊاڳن جي ڪري مختلف طور تي لڏي يا جهولي ٿي؟ توهان چا مشاهدو ڪيو؟

جواب: جڏهن ڏوري ڊگهي هوندي آهي ته پلمب لائين آهستي ۽ ڊگهي وقت ۾ هڪ پيرو جهولي ٿي، ۽ جڏهن ڏوري ننڍي هوندي آهي ته اها جلدي جلدي جهولي ٿي. پر هر حالت ۾ ڏوري آخر ۾ بلڪل سڌي ۽ عمودي بيهي رهي ٿي، چو ته ڪشش ثقل ان کي هيٺ ڇڪي ٿي. ان ڪري ڏوري جي ڊيگهه جهولڻ جي رفتار کي بدلائي ٿي، پر سڌائي کي نه بدلائيندي آهي.

سوال: 2. مختلف شين جي وزن کي ماپڻ لاءِ ڊجيٽل توازن استعمال ڪريو جهڙوڪ ڪتاب، پينسل، يا راندڪا. ڪهڙو انهن مان وڌيڪ وزني آهي؟

جواب: ڊجيٽل ترازو تي هر شيءِ کي الڳ الڳ رکي ان جو وزن نوٽ ڪريو ۽ پوء انگن جو مقابلو ڪريو. عام طور تي ڪتاب سڀ کان وڌيڪ وزني هوندو آهي، راندڪو ان کان گهٽ ۽ پينسل سڀ کان هلڪي هوندي آهي، چو ته ڪتاب ۾ گهڻا صفحا ۽ ڳرو مواد هوندو آهي. اصل نتيجو انهن شين تي منحصر آهي جيڪي توهان چونديو ٿا، پر وڏي ۽ ڳري شيءِ جو وزن هميشه وڌيڪ ايندو آهي.

مشق ڪريو - ياڳو ه: منصوبو

سوال: 1. مفت يا گهٽ قيمت جي مواد جي مدد سان پلمب لائين ٺاهيو.

جواب: هڪ مضبوط ڏوري ونو ۽ ان جي هڪ ڇيڙي تي ڪو ڳرو شئي، جهڙوڪ نٽ، بولٽ يا ننڍو پٿر، ٻڌو. ڏوري جي ٻئي ڇيڙي کي هٿ ۾ پڪڙي ان کي آزاد لٽڪڻ ڏيو ۽ انتظار ڪريو جيستائين اها جهولڻ بند ڪري. جڏهن ڏوري بلڪل سڌي بيهي رهي ته اها پلمب لائين تيار آهي، جنهن سان پت يا ڪنهن شيءِ جي سڌائي چڪاسي سگهجي ٿي.

ڊجيٽل ۽ گلاس ٿرمامیٽر جو مقابلو

ڌرتي ۽ ان جا وسيلا

سرگرمي 9.1

سوال: 1. هيٺ ڏنل قدرتي وسيلن کي ڏسو ۽ انهن کي هيٺ ڏنل جدول ۾ قابل تجديد يا غير قابل تجديد وسيلن جي حيثيت سان نشاندهي ڪريو: پاڻي، ڪُئون، گئس جو چلهو، تيل جو ڊرم، هوا، سج، ٻوٽا، وڻ.

جواب: قابل تجديد وسيلا آهن: پاڻي، ڪُئون، هوا، سج، ٻوٽا ۽ وڻ، جو ته اهي قدرتي چڪر سان وري وري پيدا ٿيندا رهن ٿا ۽ جلدي ختم نه ٿيندا آهن. غير قابل تجديد وسيلا آهن: گئس ۽ تيل، جو ته اهي زمين ۾ لکين سالن ۾ ٺهن ٿا ۽ هڪ پيرو استعمال ٿيڻ کان پوء جلدي وري نه ٿا ٺهن. ان ڪري قابل تجديد وسيلن کي بچائڻ ۽ غير قابل تجديد وسيلن کي احتياط سان استعمال ڪرڻ گهرجي.

سرگرمي 9.3

سوال: 1. هڪ گلوب کڻو ۽ زمين ۽ پاڻي جي مختلف علائقن جي سچاڻپ ڪريو. ياد رکو ته گلوب جو نيرو رنگ پاڻي جي نمائندگي ڪري ٿو ۽ گلوب جو سائو ۽ خاڪي رنگ زمين جي نمائندگي ڪري ٿو. پاڻي ۽ زمين جي نمائندگي ڪندڙ پاڪستان جي مختلف علائقن جي نالن جي فهرست هيٺ ڏنل جدول ۾ ڏاهيو.

جواب: پاڻي جا مثال آهن: سنڌو درياهه، منچر ڍنڍ، ڪينجهر ڍنڍ ۽ ڪراچي وٽ عربي سمنڊ. زمين جا مثال آهن: گورک هل اسٽيشن، ڪارونجهر جبل، ٿر جو ريگستان ۽ سنڌ جا ميدان. گلوب تي نيرو رنگ سمنڊ، درياهه ۽ ڍنڍون ڏيکاري ٿو، جڏهن ته سائو ۽ خاڪي رنگ جبل، ميدان ۽ ريگستان ڏيکاري ٿو.

سرگرمي 9.4

سوال: 1. هيٺ ڏنل پاڻي جي ذريعن کي ليبل ڪريو ۽ ٻڌايو ته اهي ڪهڙي قسم جو ذريعو آهن، يعني برسات، زميني پاڻي وغيره.

جواب: مٽي ساڇي پاسي درياهه آهي، جيڪو مٿاڇري جو پاڻي آهي ۽ جبلن کان وهي سمنڊ ڏانهن ويندو آهي. مٽي ڪاهي پاسي تلاءُ آهي، جيڪو بيئل مٿاڇري جو پاڻي آهي. وچ ۾ ڪاهي پاسي ننڍو وهڪرو يا ندي آهي، جيڪو وهندڙ مٿاڇري جو پاڻي آهي. وچ ۾ ساڇي پاسي ڍنڍ آهي، جيڪا وڏي بيئل پاڻي جو ذريعو آهي. هيٺ ڪاهي پاسي سمنڊ آهي، جيڪو کارو پاڻي آهي ۽ هيٺ ساڇي پاسي کوهه آهي، جيڪو زميني پاڻي جو ذريعو آهي.

سرگرمي 9.5

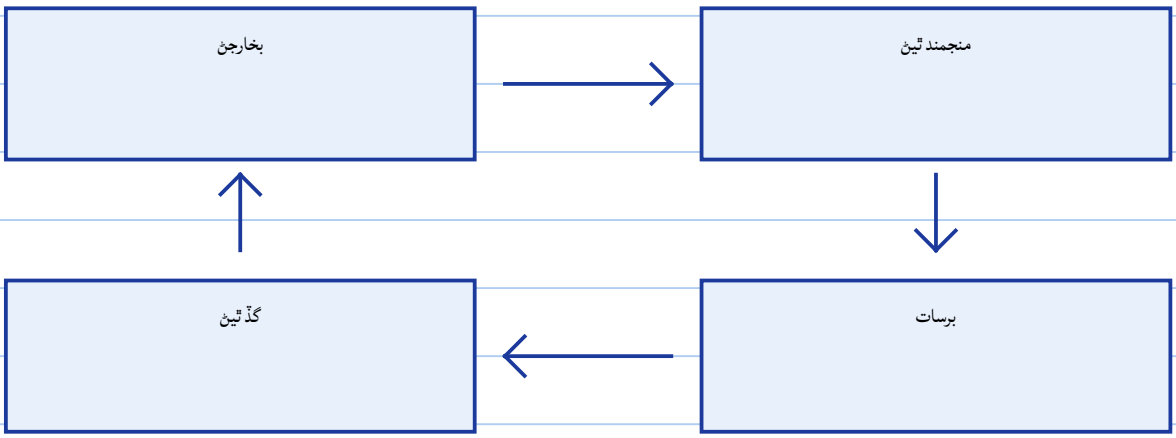
سوال: 1. توهان پاڻ پاڻي کي واري فلٽر جي طريقي سان صاف ڪريو.

جواب: پهريان هڪ پلاسٽڪ جي بوتل کي اڌ مان ڪٽيو ۽ ان جي هيٺين حصي کي فلٽر طور استعمال ڪريو. پوء بوتل جي ڳچي ۾ ڪپهه

يا اوني ڪپڙو رکو، ان تي ڪوئلي جو تهه، ان تي واري جو تهه ۽ سپ کان مٿي بجري يا ننڍن پٿرن جو تهه رکو. پوء گندو پاڻي آهستي آهستي مٿان وجهو ۽ هيٺان صاف ٿيل پاڻي گڏ ڪريو. ياد رکو ته هي پاڻي ڏسڻ ۾ صاف لڳي ٿو پر پيئڻ لاءِ محفوظ نه آهي، ان کري ان کي پيئڻ کان اڳ ابارڻ گهرجي.

ڏرتي جا چار تهه

پاڻي جو چڪر



مشق ڪريو - ياڇو الف: صحيح جواب کي نشان لڳايو

1. ڏرتي جي سطح جو پاڻي سان ڍڪيل حصو آهي:

(الف) 60 سيڪڙو

(ب) 70 سيڪڙو ✓

(ج) 80 سيڪڙو

(د) 90 سيڪڙو

2. ڏرتي ڪيترن تهن تي مشتمل آهي:

(الف) ٻه

(ب) ٽي

(ج) چار ✓

(د) پنج

3. هوا انهن گئسن جو مرڪب آهي:

(الف) هڪجهڙين گئسن

(ب) مختلف گئسن ✓

(ج) نمياتي گئسن

(د) انرت گئسن

4. مٽيءَ جا ذرڙا ۽ پاڻي گڏجي ناهيندا آهن:

(الف) برسات

(ب) ڪڪر ✓

(ج) گڙو

(د) برفباري

5. ڌرتي جو ماحول 78 سيڪڙو انهيءَ تي مشتمل آهي:

(الف) آڪسيجن

(ب) ڪاربن ڊاءِ آڪسائيڊ

(ج) نائيٽروجن ✓

(د) نيان

6. اهو عمل جنهن جي ذريعي پاڻي پاڻيات مان گئس ۾ تبديل ٿئي ٿو ان کي سڏيو ويندو آهي:

(الف) بخارجڻ عمل ✓

(ب) برسات

(ج) منجمند عمل

(د) ٽرانسپائريشن

7. واري ذريعي چاڻ عمل هينئن مان هڪ کي صاف ڪري سگهجي ٿو:

(الف) هوا

(ب) ڪوئلو

(ج) پاڻي ✓

(د) گرندڙ solute

8. سج جي گرمي درياهن ۽ سمنڊن جي پاڻي کي گرم ڪري انهيءَ ۾ تبديل ڪندي آهي:

(الف) ڪڪر ۾

(ب) برفباري ۾

(ج) قطرن ۾

(د) بخارن ۾ ✓

9. برسات، برفباري، طوفاني برسات ۽ گڙو سب ئي صورتون آهن انهيءَ جون:

(الف) بخارجڻ

(ب) برسات ✓

(ج) منجمند ٿيڻ

(د) ٽرانسپائريشن

10. ڌرتي جي پهرين تهه آهي:

(الف) ڪرسٽ ✓

(ب) ٻاهرين ڪور

(ج) مينٽل

(د) اندروني ڪور

مشق ڪريو - ياڳو ب: مختصر جواب

سوال: 1. زميني پاڻي ڇا آهي ۽ ان جا وسيلا ڪهڙا آهن؟

جواب: زميني پاڻي اهو پاڻي آهي جيڪو برسات کان پوءِ زمين ۾ جذب ٿي هيٺ وڃي زمين جي هيٺين تهن ۾ ذخيرو ٿي ويندو آهي. ان جا وسيلا کوهه، نلڪا ۽ چشما آهن، جن سان اسان اهو پاڻي مٿي ڪڍي پيئڻ، پوک ۽ ٻين ڪمن لاءِ استعمال ڪندا آهيون. زميني پاڻي سڪل موسمن ۾ به ڪم ايندو آهي، ڇو ته اهو زمين هيٺ محفوظ رهي ٿو.

سوال: 2. منجمند عمل ڇا آهي؟

جواب: منجمند عمل اهو عمل آهي جنهن ۾ پاڻي جي بخار ڏڏي هوا سان ملڻ تي وري پاڻي جي ننڍن قطرن ۾ تبديل ٿي ويندي آهي. جڏهن بخار مٿي وڃي ڏڏو ٿئي ٿو ته اها مٽي جي ذرڙن جي چوڌاري گڏ ٿئي ٿي ۽ ڪڪر ٺهن ٿا. اهو عمل پاڻي جي چڪر جو ٻيو اهم مرحلو آهي.

سوال: 3. اسان جي روزمره جي زندگي ۾ پاڻي جا ڪهڙا استعمال آهن؟

جواب: روزمره جي زندگي ۾ پاڻي پيئڻ، کاڌو پچائڻ، ڪپڙا ۽ برتن ڌوئڻ، غسل ڪرڻ ۽ گهر صاف ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. ان کان علاوه پاڻي پوک کي پاڻي ڏيڻ، جانورن کي پيارڻ ۽ ڪارخانن ۾ به استعمال ٿيندو آهي. پاڻي کان سواءِ انسان، جانور ۽ ٻوٽا زنده نه ٿا رهي سگهن.

سوال: 4. هيٺ ڏنل مان ڪهڙا پاڻي جا ذريعا مصنوعي يعني انسان جا ٺهيل آهن؟ کوهه، سمنڊ، درياهه، ڍنڍ، ذخيرا، تلاءُ، نلڪو، برسات

جواب: مصنوعي يعني انسان جا ٺهيل ذريعا آهن: کوهه، نلڪو ۽ ذخيرا، ڇو ته اهي انسان کوٽي يا ٺاهي پاڻي حاصل ڪرڻ لاءِ ٺاهيندو آهي. قدرتي ذريعا آهن: سمنڊ، درياهه، ڍنڍ ۽ برسات، جيڪي قدرت مان ملن ٿا. تلاءُ قدرتي به ٿي سگهي ٿو ۽ انسان جو ٺاهيل به، ان ڪري ان کي ٻنهي قسمن ۾ ڳڻي سگهجي ٿو.

مشق ڪريو - ياڳو ج: سوچڻ وارا سوال

سوال: 1. جواز ڏيو ته برسات جو پاڻي ڌرتي جي مٿاڇري تي پاڻي جو بنيادي ذريعو آهي.

جواب: برسات جو پاڻي بنيادي ذريعو آهي، جو ته مينهن جو پاڻي ئي درياهن، ڍنڍن ۽ تلائن کي پري ٿو ۽ زمين ۾ جذب ٿي زميني پاڻي بڻجي ٿو. جيڪڏهن برسات نه ٿئي ته درياهه سڪي وڃن، کوهه جو پاڻي گهٽجي وڃي ۽ پوک لاءِ پاڻي نه ملي. ان ڪري ڏرتي تي مٺي پاڻي جو گهٽو حصو آخرڪار برسات مان ئي ايندو آهي.

سوال: 2. پاڻي جي چڪر ۾ برسات ۽ منجمند عمل جي وچ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: منجمند عمل ۾ پاڻي جي بخار ڏڻي ٿي پاڻي جي قطرن ۾ تبديل ٿئي ٿي ۽ ڪڪر نهن ٿا، جڏهن ته برسات ۾ اهي قطرا ڳرا ٿي ڪرن مان زمين تي ڪرن ٿا. منجمند عمل آسمان ۾ ٿئي ٿو ۽ ڪڪر ناهي ٿو، جڏهن ته برسات پاڻي کي واپس زمين تي آڻي ٿي. ٻئي مرحلا پاڻي جي چڪر کي جاري رکڻ لاءِ ضروري آهن.

مشق ڪريو - ياڳو د: تحقيق ڪريو

سوال: 1. اسان پنهنجي گهرن ۾ اسڪولن ۾ پاڻي جي بچت ڪيئن ڪري سگهون ٿا؟

جواب: گهر ۽ اسڪول ۾ پاڻي بچائڻ لاءِ نلڪا استعمال کان پوءِ فوري طور تي بند ڪرڻ گهرجن ۽ ٽٽل نلڪن جي مرمت ڪرائڻ گهرجي. ڏند صاف ڪرڻ وقت نلڪو بند رکڻ، وضو ۽ غسل ۾ گهٽ پاڻي استعمال ڪرڻ ۽ ٻوٽن کي صبح يا شام جو پاڻي ڏيڻ سان به پاڻي بچي ٿو. ان کان علاوه مينهن جو پاڻي گڏ ڪري ٻوٽن لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو.

سوال: 2. وڌيڪ ونڊ وارن علائقن ۾ وڌيڪ برسات جو ٿيندي آهي؟

جواب: سمنڊ جي ويجهو وارن علائقن ۾ وڌيڪ برسات ٿيندي آهي، جو ته سمنڊ مان گهڻو پاڻي بخار بڻجي هوا ۾ ملي ٿو ۽ سمنڊ مان ايندڙ نم هوا جڏهن زمين تي پهچي ٿڏي ٿئي ٿي ته گهڻو مينهن وسائي ٿي. سمنڊ کان پري وارن علائقن تائين اها نم هوا گهٽ پهچندي آهي، ان ڪري اتي برسات به گهٽ ٿيندي آهي.

مشق ڪريو - ياڳو ه: منصوبو

سوال: 1. مفت يا گهٽ قيمت واري مواد جي مدد سان پاڻي جي چڪر جو ڪارائتو نمونو (model) ناهيو ۽ پنهنجي اسڪول جي دوستن آڏو ان جي وضاحت ڪريو.

جواب: هڪ وڏي شفاف ٽانو ۾ ٿورو پاڻي وجهو ۽ ان کي پلاسٽڪ جي چادر سان ڍڪيو، پوءِ ان کي سج جي روشني ۾ رکو. ٿوري دير کان پوءِ پاڻي بخار بڻجي چادر تي قطرا ناهيندو ۽ اهي قطرا وري هيٺ ڪرندا، جيڪو پاڻي جي چڪر جو نمونو آهي. دوستن کي ٻڌايو ته سج بخارجڻ ڪري ٿو، چادر ڪڪر جو ڪم ڪري ٿي ۽ قطرن جو ڪرڻ برسات آهي.

نظام شمسي ۽ ڌرتي

سرگرمي 10.1

سوال: 1. متي يا مٽين سان مدد ڪري سيارچن ۽ پيچو تارن جو 3D ماڊل ٺاهيو.

جواب: متي کي گول شڪل ڏئي سيارچو ٺاهيو ۽ ان جي مٿاڇري کي اٺ برابر ڀاڱن وارو بڻايو، جو ته سيارچا ڦريلا ۽ اٺ برابر هوندا آهن. پيچو تارو ٺاهڻ لاءِ متي جي گولي جي ڀڻيان هڪ ڊگهي دم ٺاهيو، جيڪا روشن گئس ۽ متي مان ٺهيل هوندي آهي. ٻنهي کي رنگ ڪري انهن کي سج جي مدار جي صحيح جاءِ تي رکو ۽ ياد رکو ته سيارچا گهٽو ڪري مريخ ۽ مشتري جي مدارن جي وچ ۾ هوندا آهن.

سرگرمي 10.2

سوال: 1. چنڊ جي مرحلن کي ليبل ڪريو، ڏنل لفظن جي مدد سان: نئون چنڊ، هلال، پهريون چوٿون، پورو چنڊ، ٽيون چوٿون.

جواب: مڪمل ڪارو گولو نئون چنڊ آهي، جڏهن چنڊ جو روشن حصو نظر نه ايندو آهي. ساڄي پاسي کان ننڍو روشن ڪنارو هلال آهي، پوءِ اڌ روشن گولو پهريون چوٿون آهي. مڪمل روشن گولو پورو چنڊ آهي، پوءِ روشني گهٽجڻ سان اڌ روشن گولو ٽيون چوٿون ٿئي ٿو ۽ آخر ۾ وري ننڍو روشن ڪنارو هلال بڻجي ٿو. اهي سڀ مرحلا لڳ ڀڳ 29 ڏينهن ۾ پورا ٿين ٿا.

سرگرمي 10.3

سوال: 1. ڌرتي جي گردش جو ماڊل ٺاهيو ۽ انهن سوالن جا جواب ڏيو: بال جي ڪهڙي حصي جو تارج طرف منهو هيو؟ بال جي ڪهڙي حصي جو تارج کان پري هيو؟ بال جي ڪهڙي حصي کي وڌيڪ روشني ملي؟ بال جي ڪهڙي حصي کي گهٽ روشني ملي؟

جواب: بال جو اهو حصو جيڪو تارج طرف هو، ان تي ڏينهن هو، جو ته ان تي سج جي روشني سڌي پئي ٿي. بال جو اهو حصو جيڪو تارج کان پري هو، ان تي رات هئي، جو ته اتي روشني نه پهتي. تارج جي سامهون واري حصي کي وڌيڪ روشني ملي ۽ پنهنجي حصي کي گهٽ يا بلڪل روشني نه ملي. اهو ماڊل ڏيکاري ٿو ته ڌرتي جي گردش سان ڏينهن ۽ رات ٿين ٿا.

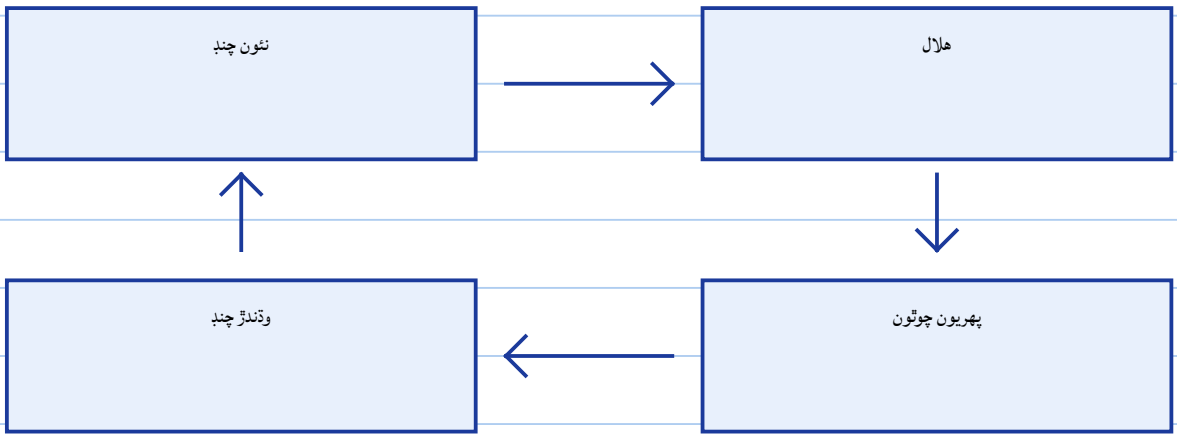
سرگرمي 10.4

سوال: 1. هڪ ڪارائتو سن ڊائل (Sundial) ٺاهيو ۽ لکو ته توهان ڇا مشاهدو ڪيو.

جواب: هڪ ڊسپوزيبل پليٽ جي مرڪز ۾ پينسل کي سڌو بيهاريو ۽ پليٽ کي سج جي روشني ۾ ميدان ۾ رکو. صبح 8:00 وڳي، 10:00 وڳي، منجهند 12:00 وڳي ۽ 2:00 وڳي پينسل جي پاڇي جي جاءِ تي نشان لڳايو. مشاهدو اهو ٿيندو ته صبح جو پاڇو ڊگهو ۽ هڪ طرف هوندو آهي، منجهند جو پاڇو سڀ کان ننڍو ٿيندو آهي ۽ شام جو وري ڊگهو ٿي ٻئي طرف ويندو آهي. ان مان خبر پوي ٿي ته سج جي جاءِ بدلجڻ سان پاڇو به بدلجي ٿو ۽ ان سان وقت معلوم ڪري سگهجي ٿو.

شمسي نظام جا اٺ گرهه سج کان ترتيب سان

چنڊ جا مرحلا



سج گرهڻ ۽ چنڊ گرهڻ

مشق ڪريو - ياڳو الف: صحيح جواب کي نشان لڳايو

1. اهي نندا پٿريلا، ڏاتو يا برفيلا جسم آهن:

(الف) گرهه

(ب) سٽيلائيٽ

(ج) پيڇو تارا

(د) سيارچا ✓

2. جڏهن چنڊ ڌرتي ۽ سج جي بلڪل وچ ۾ اچي ٿو ته رات جو نظر نه ايندو آهي ان کي سڏيو ويندو آهي:

(الف) نئون چنڊ ✓

(ب) اڌ چنڊ

(ج) هلال چنڊ

(د) پورو چنڊ

3. ڌرتي جي اها حرڪت جيڪا ڏينهن ۽ رات جي ٿيڻ جي ذميوار آهي:

(الف) محور تي ڦرڻ واري حرڪت ✓

(ب) گردش واري حرڪت

(ج) لرزش واري حرڪت

(د) منتقلي واري حرڪت

4. جڏهن ڪنهن شيءِ جو پاڇو تمام ننڍو هوندو آهي تڏهن اهو وقت هوندو آهي:

(الف) صبح

(ب) منجهند

(ج) منجهند لڳي

(د) شام

5. ڌرتي جو محور هڪ خيالي لڪير آهي:

(الف) لڪير

(ب) چورس

(ج) دائرو

(د) ٽڪنڊو

6. چنڊ گرهڻ جو سبب اهو آهي:

(الف) چنڊ ڌرتي تي پاڇو وجهي ٿو

(ب) سج ڌرتي تي پاڇو وجهي ٿو

(ج) ڌرتي چنڊ تي پاڇو وجهي ٿي

(د) چنڊ ڌرتي جي مدار کان ٻاهر نڪري ٿو

7. مٽي، برف مان ٺهيل تمام ننڍو جسم جيڪو سج جي چوڌاري گردش ڪري ٿو:

(الف) گرهه

(ب) سٽيلائيٽ

(ج) پيڇو تارا

(د) سيارچا

8. هڪ مهيني جي 14 تاريخ تي، چنڊ هوندو آهي:

(الف) سامهون جي سج

(ب) سج جي پوريان

(ج) ساڄي پاسي

(د) کاٻي پاسي

9. قديم زماني ۾ سنڊائل انکي معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو هو:

(الف) مفاصلو

(ب) وقت

(ج) طرف

(د) ماپو

10. اهو گرهه سج کان تمام پري آهي:

(الف) عطارد

(ب) مريخ

(ج) زحل

(د) نيپچون

مشق ڪريو - ياڳو ب: مختصر جواب

سوال: 1. ڪهڙا گرهه سج جي ويجهو آهن؟

جواب: سج جي ويجهو چار گرهه آهن: عطارد، زهره، ڌرتي ۽ مريخ. اهي چارئي پٿريلا ۽ ننڍا گرهه آهن ۽ انهن جي مٿاڇري سخت پٿر مان ٺهيل آهي. انهن کان پوءِ مشتري، زحل، يورينس ۽ نيپچون آهن، جيڪي سج کان پري ۽ گئس مان ٺهيل وڏا گرهه آهن.

سوال: 2. سج گرهڻ جزوي چو آهي؟

جواب: سج گرهڻ جزوي تڏهن ٿيندو آهي جڏهن چنڊ سج جي رڳو هڪ حصي کي ڍڪي ٿو ۽ سج جو باقي حصو نظر ايندو رهي ٿو. اهو تڏهن ٿئي ٿو جڏهن چنڊ، سج ۽ ڌرتي بلڪل هڪ سڌي لڪير ۾ نه هوندا آهن، پر چنڊ سج جي هڪ ڪناري تان گذري ٿو. ان ڪري ڌرتي جي ڪجهه حصن ۾ سج جو هڪ ٽڪرو ڍڪيل ۽ باقي روشن نظر ايندو آهي.

سوال: 3. جواز ڏيو ته سيارچو هڪ گرهه نه آهي.

جواب: سيارچو گرهه نه آهي، ڇو ته اهو تمام ننڍو ۽ اڻ برابر شڪل وارو پٿريلو جسم آهي، جڏهن ته گرهه وڏو ۽ گول هوندو آهي. سيارچا پنهنجي مدار کي صاف نه ڪندا آهن ۽ اهي گهٽو ڪري مريخ ۽ مشتري جي وچ ۾ هڪ پٽي ۾ گڏ هوندا آهن. ان ڪري سائنسدان انهن کي گرهه نه، پر ننڍا آسماني جسم سڏين ٿا.

سوال: 4. ڌرتي جي پنهنجي محور تي ڦرڻ واري حرڪت چا آهي؟

جواب: ڌرتي جي پنهنجي محور تي ڦرڻ واري حرڪت کي گردش يا روٽيشن چيو ويندو آهي، جنهن ۾ ڌرتي پنهنجي خيالي محور جي چوڌاري اولهه کان اوڀر طرف ڦرندي آهي. ڌرتي هڪ چڪر 24 ڪلاڪن ۾ پورو ڪري ٿي ۽ ان ڪري ڏينهن ۽ رات ٿين ٿا. جنهن حصي تي سج جي روشني پوي ٿي اتي ڏينهن ۽ جنهن حصي تي نه پوي ٿي اتي رات ٿئي ٿي.

مشق ڪريو - ياڳو ج: سوچڻ وارا سوال

سوال: 1. هيٺ ڏنل شڪل ۾ ڪهڙا مرحلا ڏيکاريا ويا آهن؟

جواب: ساڄي پاسي واري شڪل ۾ چنڊ گرهڻ ڏيکاريو ويو آهي، ڇو ته ان ۾ چنڊ ڌرتي جي سامهون واري پاسي، سج کان پري آهي ۽

ڌرتي جو پاڇو چنڊ تي پوي ٿو. ڪاهي پاسي واري شڪل ۾ سج گرهڻ ڏيکاريو ويو آهي، جو ته ان ۾ چنڊ سج ۽ ڌرتي جي وچ ۾ آهي ۽ چنڊ جو پاڇو ڌرتي تي پوي ٿو. ٻنهي شڪلن ۾ سج، ڌرتي ۽ چنڊ جي ترتيب ئي گرهڻ جو قسم ٻڌائي ٿي.

سوال: 2. چنڊ جي مختلف مرحلن جو سبب ڇا آهي؟

جواب: چنڊ جي مختلف مرحلن جو سبب اهو آهي ته چنڊ پاڻ روشني نه ڏيندو آهي، پر سج جي روشني کي موٽائي ٿو ۽ جيئن جيئن چنڊ ڌرتي جي چوڌاري گردش ڪري ٿو، تيئن تيئن ان جو روشن حصو اسان کي مختلف شڪلن ۾ نظر ايندو آهي. جڏهن چنڊ جو مڪمل روشن حصو اسان ڏانهن هوندو آهي ته پورو چنڊ ۽ جڏهن روشن حصو اسان کان پري هوندو آهي ته نئون چنڊ نظر ايندو آهي. ان وچ ۾ هلال ۽ چوٿون مرحلا نظر ايندا آهن.

مشق ڪريو - ياڇو د: تحقيق ڪريو

سوال: 1. جيڪڏهن ڌرتي ڦرڻ بند ڪري ڇڏي ته ڇا ٿيندو؟

جواب: جيڪڏهن ڌرتي پنهنجي محور تي ڦرڻ بند ڪري ڇڏي ته ڏينهن ۽ رات جو چڪر ختم ٿي ويندو ۽ هڪ پاسي هميشه ڏينهن ۽ ٻئي پاسي هميشه رات رهندي. ڏينهن واري پاسي تمام گهڻي گرمي ۽ رات واري پاسي تمام گهڻي سردي ٿي ويندي، جنهن سان ٻوٽا، جانور ۽ انسان زنده نه رهي سگهندا. ان کان علاوه هوا ۽ سمنڊ جو وهڪرو به بدلجي ويندو، جنهن سان موسمون به تباهه ٿي ويندیون.

سوال: 2. جيڪڏهن سج گرمي ۽ روشني فراهم ڪرڻ بند ڪري ته ڌرتي تي ڇا ٿيندو؟

جواب: جيڪڏهن سج گرمي ۽ روشني ڏيڻ بند ڪري ته ڌرتي تي اونداهه چانئجي ويندي ۽ گرمي پد تمام گهٽجي ويندو، جنهن سان سمنڊ ۽ درياهه جمي ويندا. ٻوٽا روشني کان سواءِ کاڌو نه ٺاهي سگهندا، ان ڪري جانور ۽ انسان به کاڌي کان سواءِ زنده نه رهي سگهندا. آخر ۾ ڌرتي هڪ ڏڏي ۽ اونداهي جاءِ بڻجي ويندي.

مشق ڪريو - ياڇو ه: منصوبو

سوال: 1. ڪاغذ يا گهٽ قيمت واري مواد کي استعمال ڪندي شمسي نظام جو 3D ماڊل ٺاهيو.

جواب: هڪ وڏي گتي جي ٽڪري تي وچ ۾ سج جو وڏو گولو ٺاهيو ۽ ان جي چوڌاري اٺ گرهن جا مدار گول لڪير سان ٺاهيو. پوء ڪاغذ، مٽي يا استيروفوم جي گولن سان انڪي گرهه ٺاهيو ۽ انهن کي سج کان صحيح ترتيب ۾ رکو: عطارد، زهره، ڌرتي، مريخ، مشتري، زحل، يورينس ۽ نيپچون. هر گرهه تي ان جو نالو لکو ۽ ماڊل کي ڪلاس ۾ ڏيکاريو.

سوال: 2. استيروفوم بال، پينٽ ۽ ڏاڪا استعمال ڪندي استاد جي مدد سان اسان جي شمسي نظام ۾ گرهن کي انهن جي سائيز ۽ سج کان فاصلي جي حساب سان ترتيب ڏيو.

جواب: مختلف سائيز جا استيروفوم بال وٺو ۽ انهن کي گرهن جي سائيز مطابق رنگ ڪريو، جهڙوڪ مشتري سڀ کان وڏو ۽ عطارد سڀ کان ننڍو. پوء انهن کي ڏاڪڻ سان هڪ بورڊ تي اهڙي طرح لٽڪايو جو سج کان فاصلو به صحيح نظر اچي، يعني عطارد سج جي ويجهو ۽ نيپچون سڀ کان پري هجي. استاد جي مدد سان هر گرهه جو نالو ۽ فاصلو لکو ۽ ماڊل جي وضاحت ڪريو.